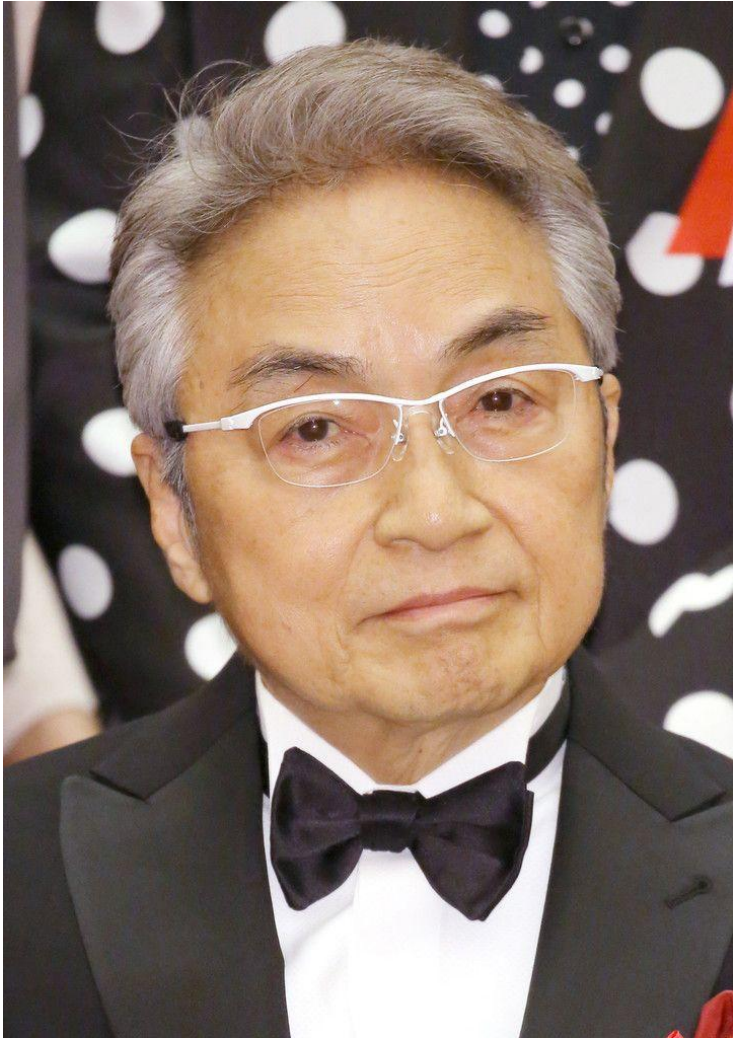




前立腺癌

大阪大学大学院医学系研究科
器官制御外科学（泌尿器科学）
野々村祝夫

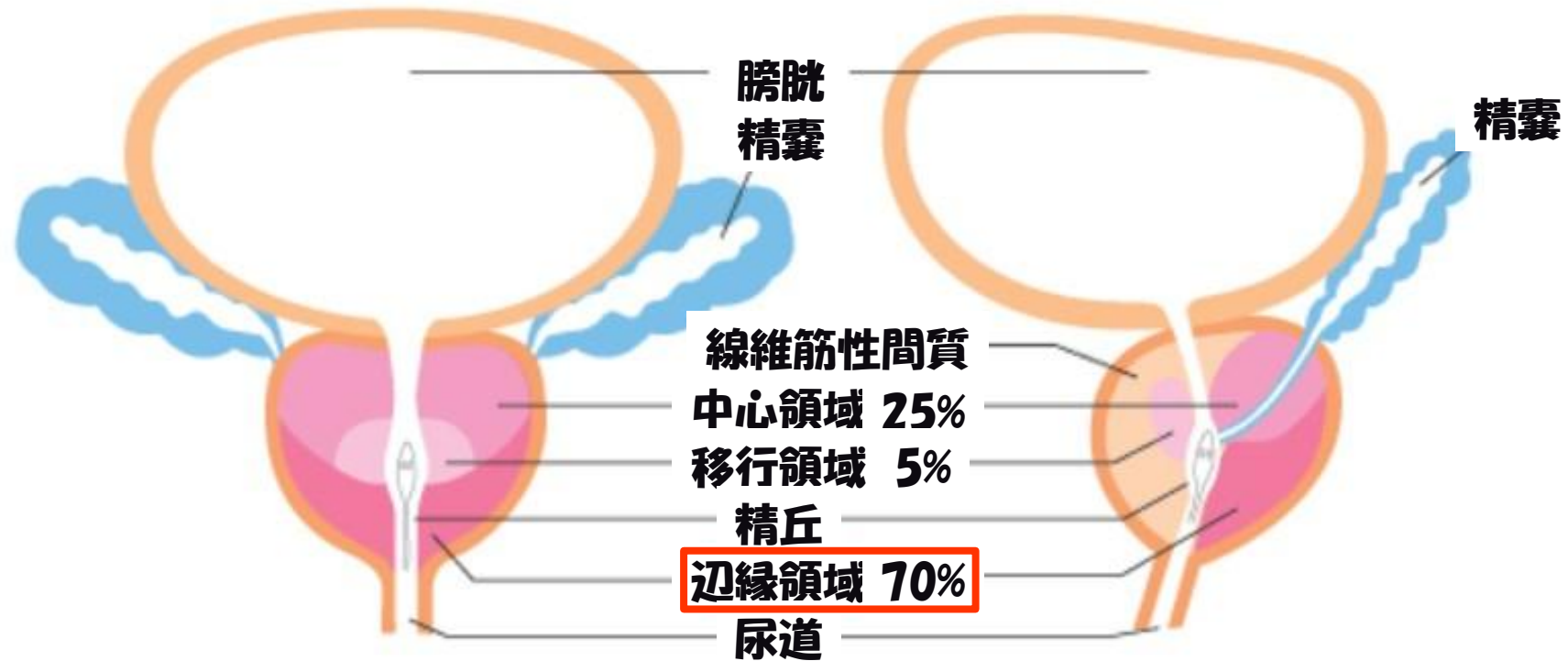




今日の講義内容

- 疫学
- 診断
- 早期前立腺癌治療
 - PSA監視療法（待機療法）
 - 前立腺全摘除術
 - 放射線療法
- 内分泌療法（ホルモン療法）
- 去勢抵抗性前立腺癌の治療

前立腺の構造



前立腺の働き: 前立腺液を分泌して、精子の運動・保護に関与

前立腺の働きと特徴

- 精液の一部となる前立腺液を分泌
．．．．．精子の運動・栄養に関与
- 膀胱とともに排尿を調節
- 男性ホルモンに依存

2020年の癌罹患者数

男性	
部位	罹患数
全がん	582,200
前立腺	95,600
胃	93,300
大腸	90,000
肺	86,800
肝臓	27,800
膵臓	22,100
食道	21,800
腎・尿路 (膀胱除く)	20,700
悪性リンパ腫	19,200
膀胱	18,200
口腔・咽頭	15,800
皮膚	12,900
胆嚢・胆管	12,800

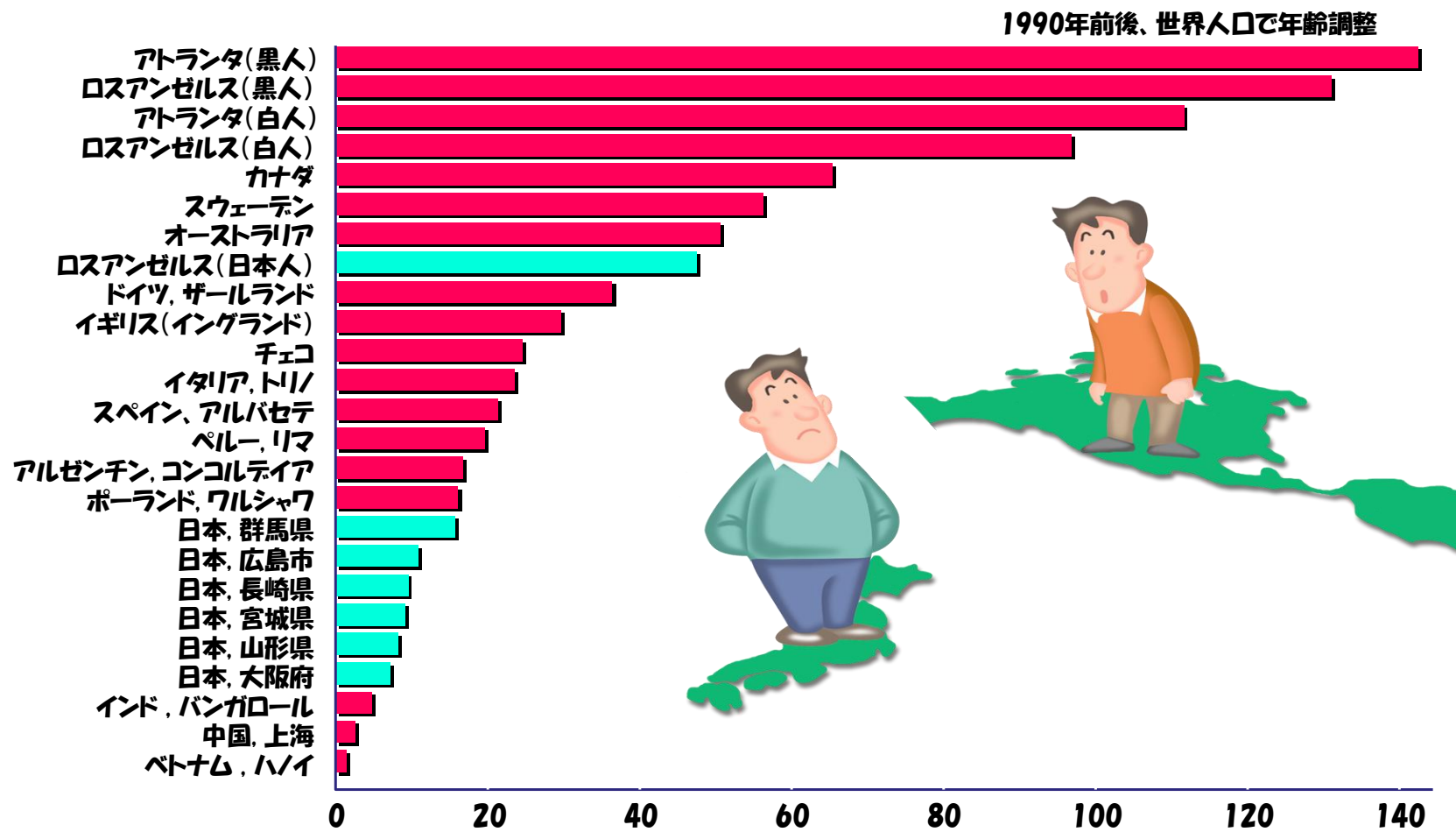
女性	
部位	罹患数
全がん	429,900
乳房	92,300
大腸	68,600
肺	43,100
胃	41,800
子宮	28,200
膵臓	20,700
悪性リンパ腫	16,500
肝臓	13,500
甲状腺	13,400
卵巣	13,400
皮膚	12,300
胆嚢・胆管	11,200
腎・尿路 (膀胱除く)	9,800

2020年の癌死亡者数

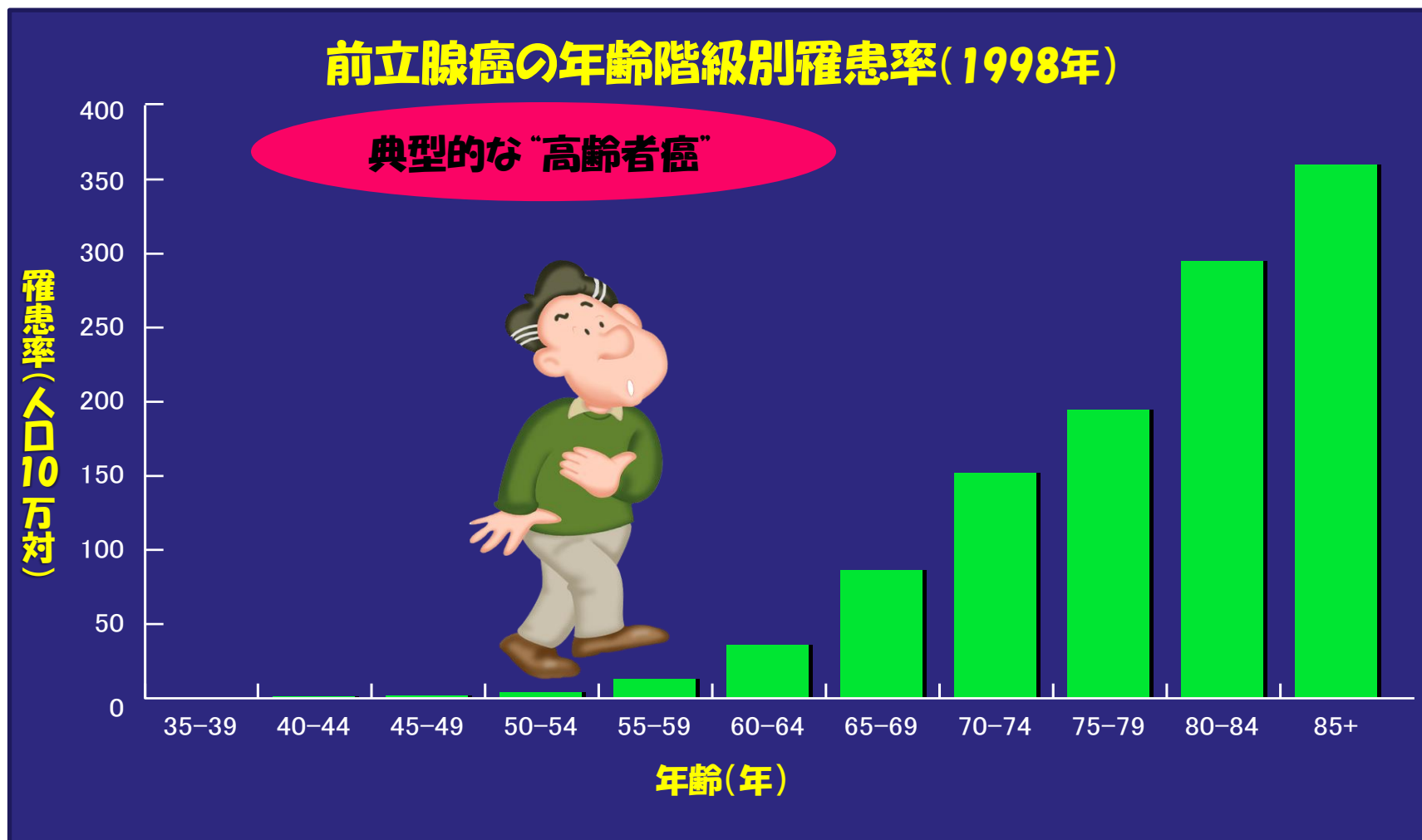
男性	
部位	死亡数
全がん	220,500
肺	53,200
大腸	28,800
胃	28,300
膵臓	18,400
肝臓	16,300
前立腺	12,700
胆嚢・胆管	9,500
食道	9,000
悪性リンパ腫	7,400
膀胱	6,500
腎・尿路 (膀胱除く)	6,400
口腔・咽頭	5,500
白血病	5,200

女性	
部位	死亡数
全がん	158,900
大腸	25,200
肺	22,300
膵臓	18,400
乳房	15,500
胃	15,200
胆嚢・胆管	8,900
肝臓	8,700
子宮	7,000
悪性リンパ腫	5,800
卵巣	4,700
腎・尿路 (膀胱除く)	3,600
白血病	3,500
膀胱	3,000

日本および世界の前立腺がん罹患率



前立腺癌は高齢になるほど増える



前立腺癌の危険因子

- ☒ 年齢(高齢化)
- ☒ 遺伝
- ☒ 人種
- ☒ 食生活(脂肪の多い食事、緑黄色野菜の不足など)



前立腺癌の診断

前立腺癌検査・診断の流れ

スクリーニング検査 (一般検査)

- 直腸診(触診)
- PSA検査(血液検査)
- 経直腸的超音波(エコー)検査



確定診断 癌を確定するための検査

- 生検
(前立腺組織を採取)



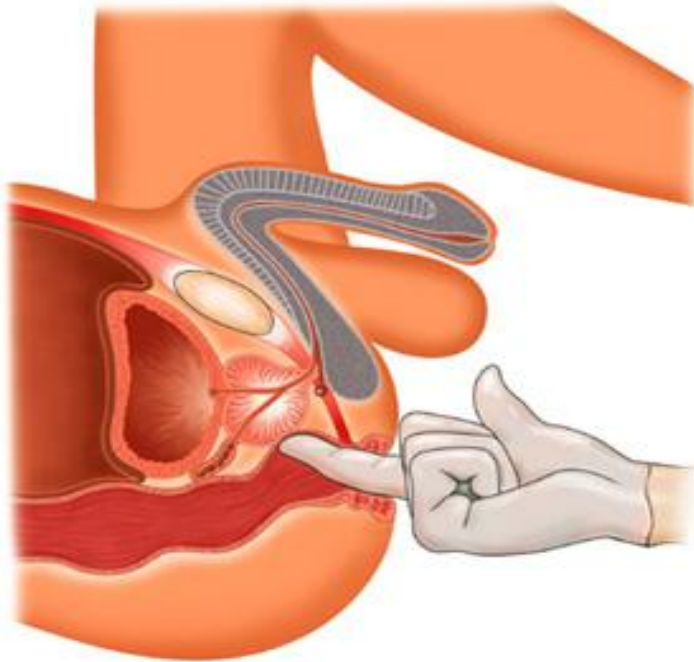
病期診断 癌の進行度(広がり)を 確認するための検査

- 画像検査(CT・MRIなど)
- 骨シンチグラフィ



直腸診（触診）

直腸壁越しに前立腺の状態を確認



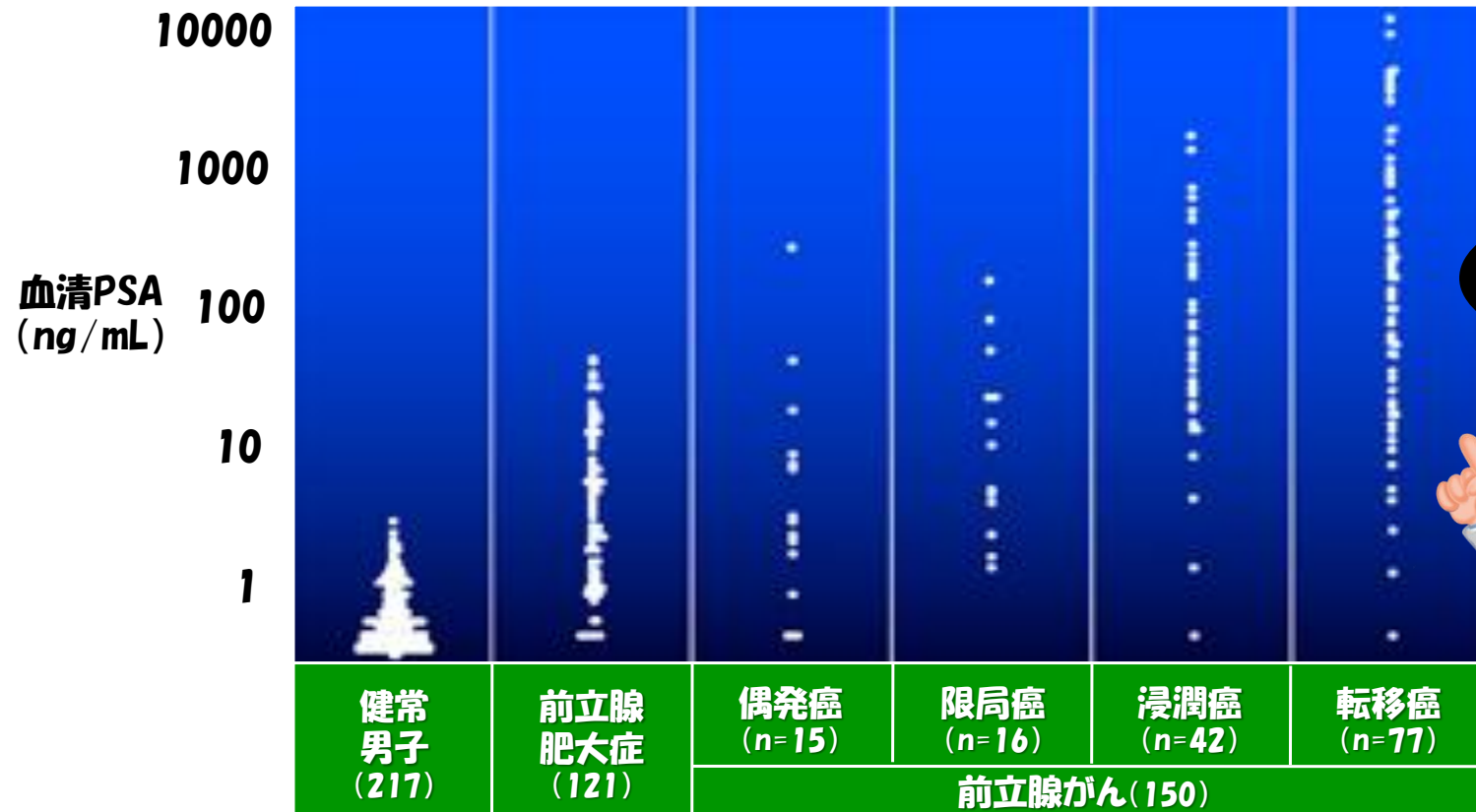
- 大きさや硬さ
- 弾性
- 前立腺表面の凹凸
- 触れると痛みがあるか



前立腺肥大との鑑別にも有用

PSA値の分布 (対象別での比較)

血清トータルPSA値



病期の予測
にも役立つ



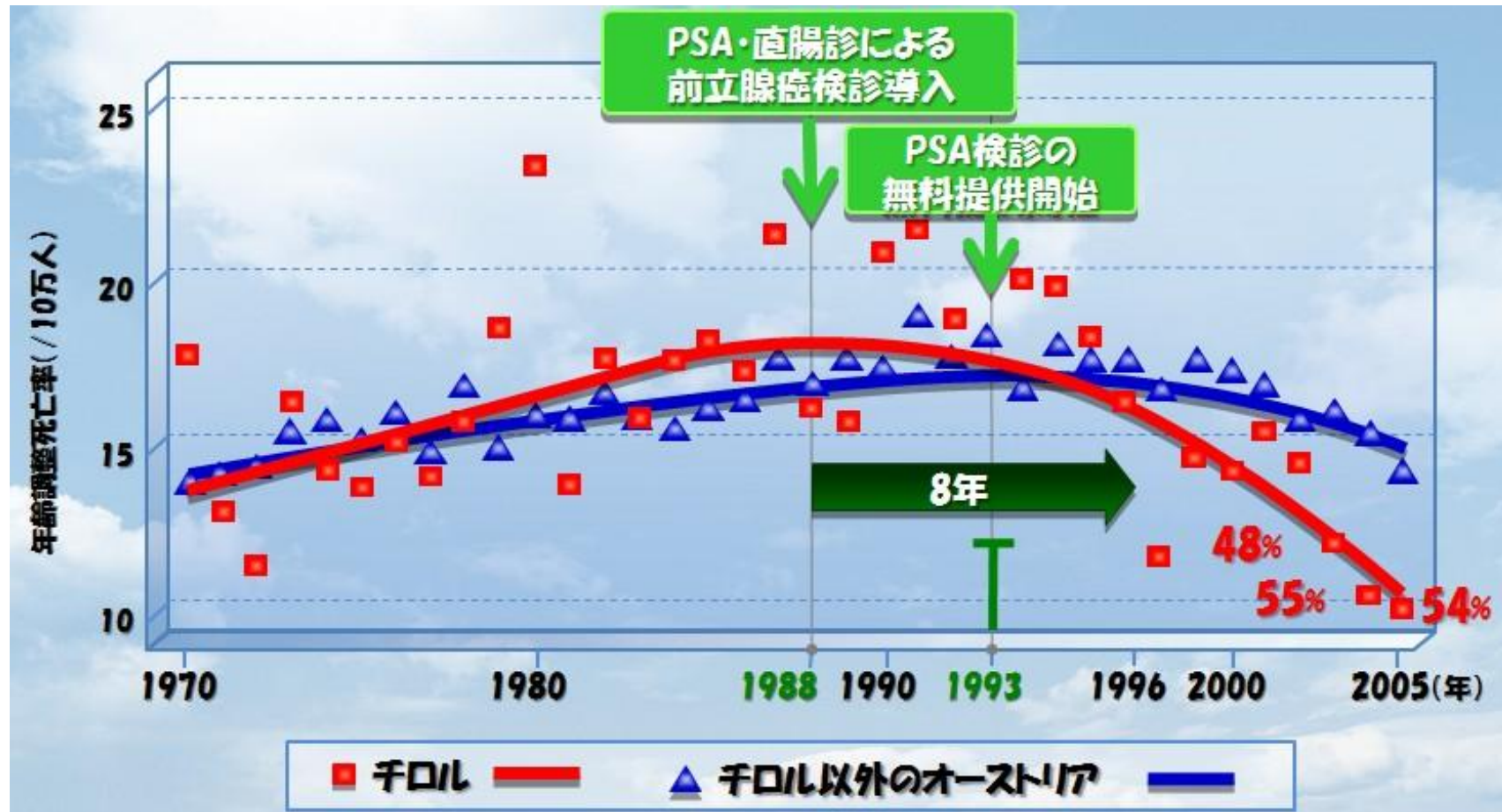
()内: 症例数 測定: Tandem-R

チロル地方における死亡率減少効果

- 65,000人あまりの男性を対象
- 45歳－75歳
- 1993年からPSA検診開始(32.3%が受診)
- 最初の4年間で66%が受診

**1970年から1993年まで変化の無かった死亡率が
1997年には 32%減少
1998年には 42%減少**

チロル地方の前立腺癌死亡率の変化



ERSPC

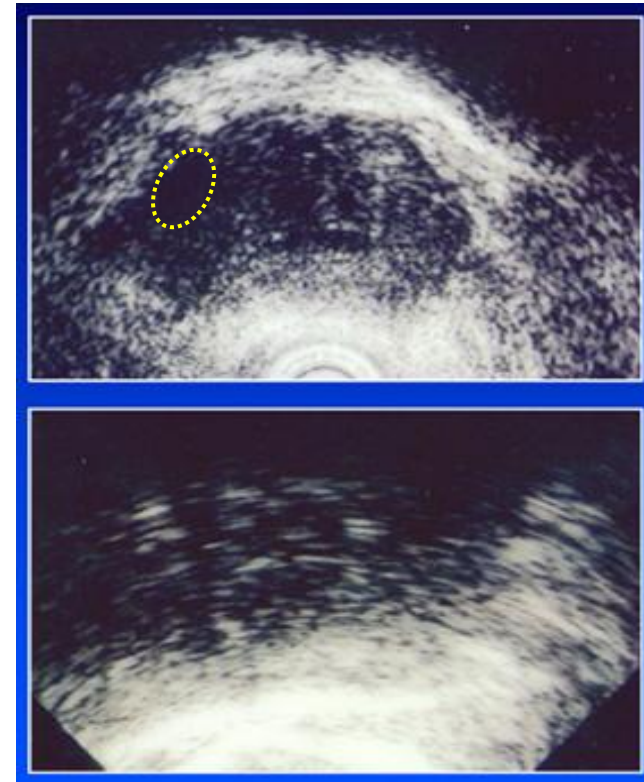
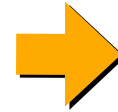
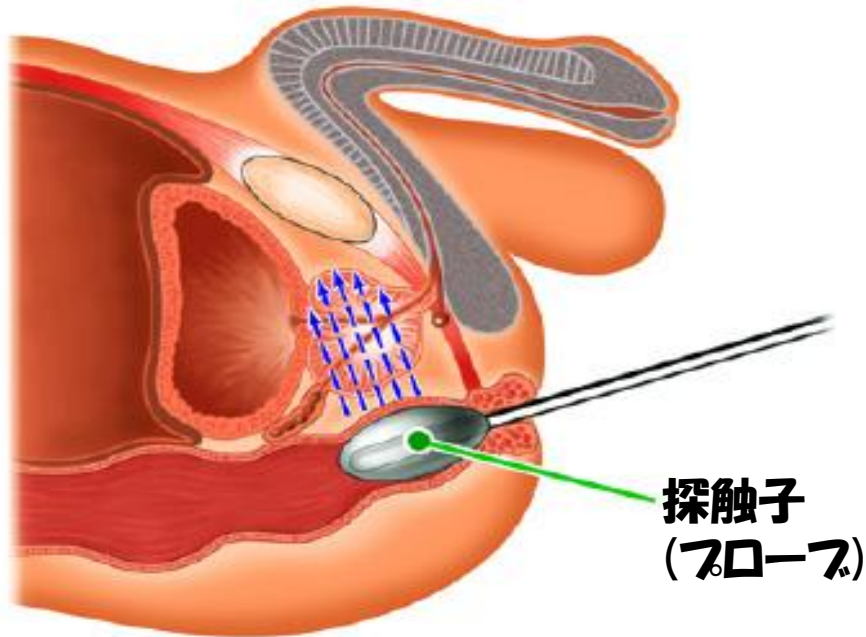
European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer

- 182160人（50-74歳）：PSA screening
- 11年間follow-up
- 1000人あたりの前立腺癌死亡は21%減少
 - Screening群：0.39人
 - Control群：0.50人
- 70歳以上では有意差なし

経直腸的超音波（エコー）検査

前立腺の大きさや、癌の浸潤の有無を確認

超音波探触子（プローブ）を経直腸的に挿入



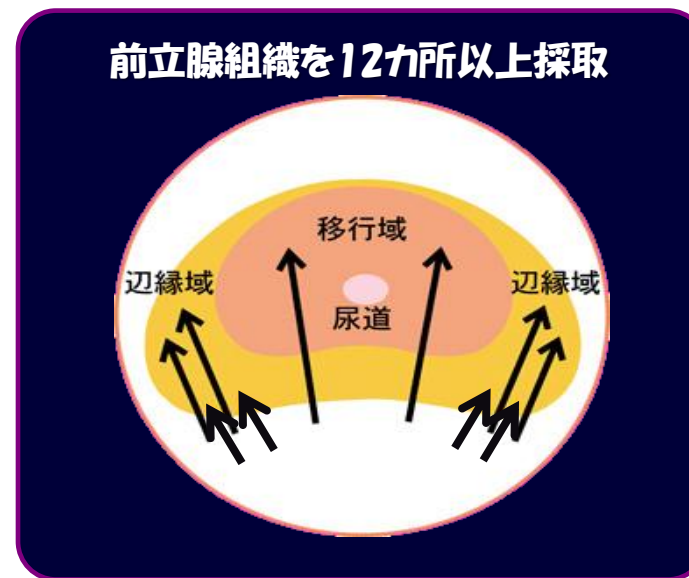
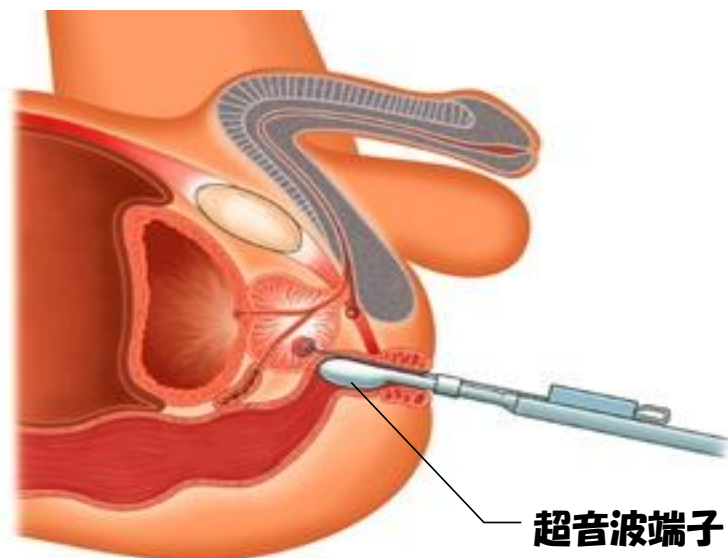
画像診断/MRI、CT

- 局在診断にはMRIがCTに比べて優れている
- MRIの感度は50-80%程度
- 局所の病期診断に有用



前立腺生検（確定診断のための検査）

組織を採取し、癌細胞の有無やその悪性度など調べる

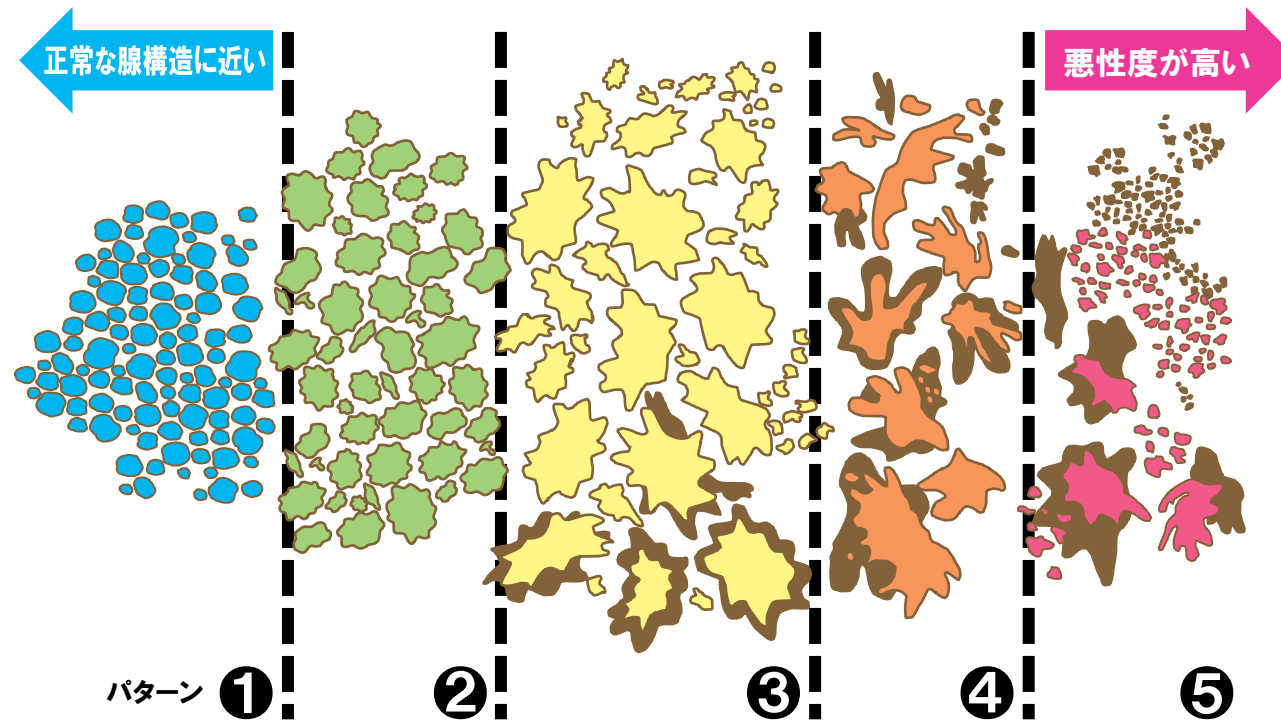


- ・痛みは少ない(仙骨硬膜外麻酔や局所麻酔)
- ・検査時間は約30分程度

辺縁領域を中心に前立腺全体を12－14カ所
さらに、エコーやMRIで病変が疑われ+部分を2カ所程度生検する

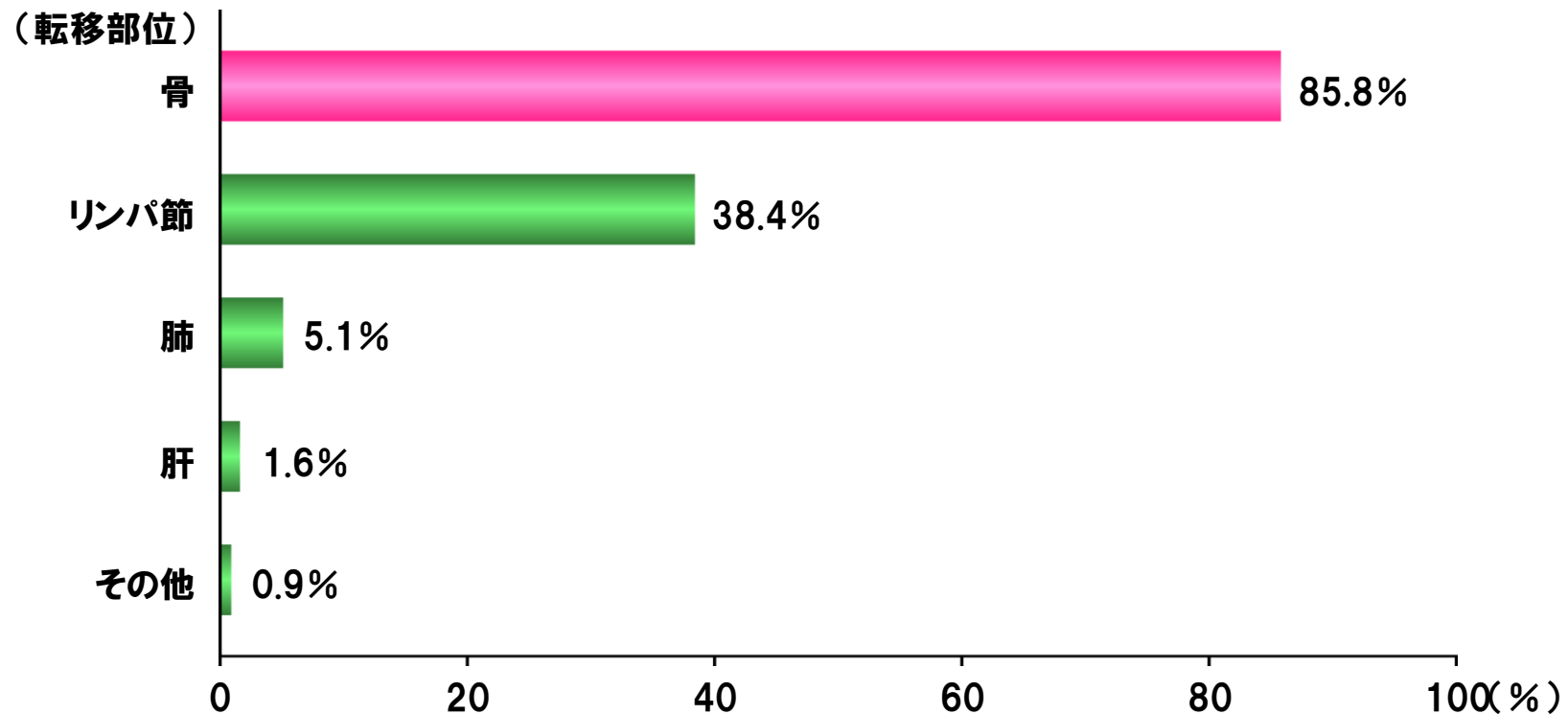
病期診断 グリーソン分類

前立腺がんの組織学的形態を1～5のパターンに分類し、数字が増えるに従って悪性度が高くなる。
がんの最も占める割合の大きいパターンと2番目に大きいパターンを足して(2～10の9段階に分けて)算出。



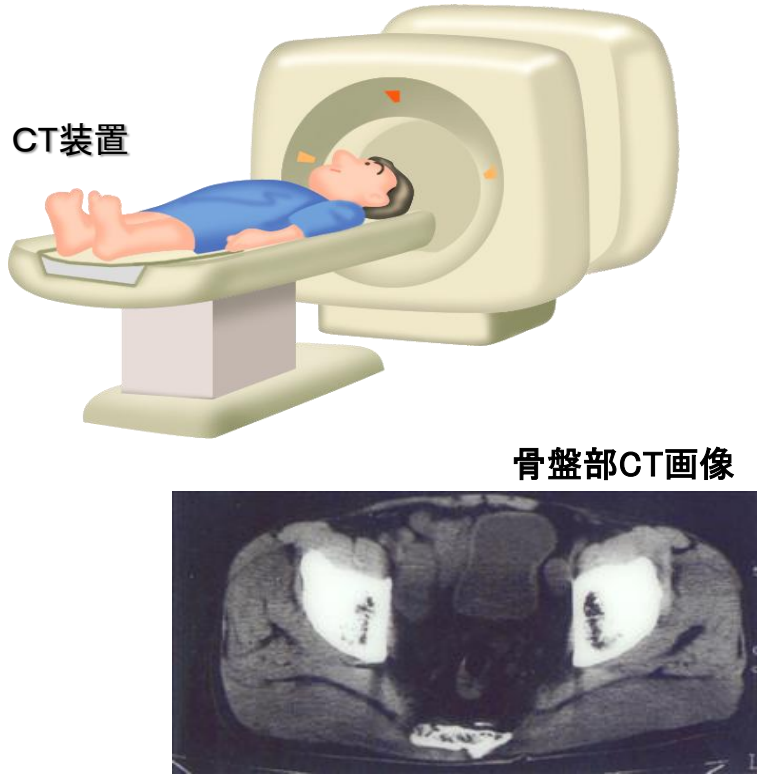
前立腺癌の転移部位

骨、リンパ節への転移が多い。

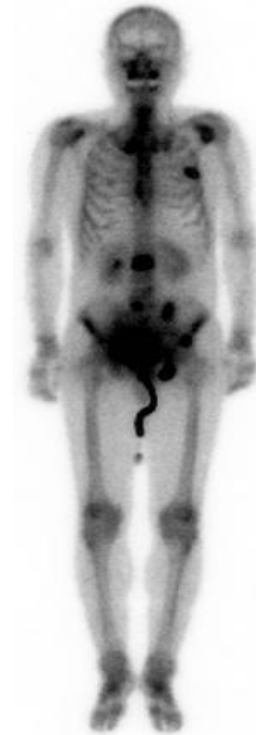


画像診断（病期診断のための検査）

CT／MRI：癌の広がり調べる



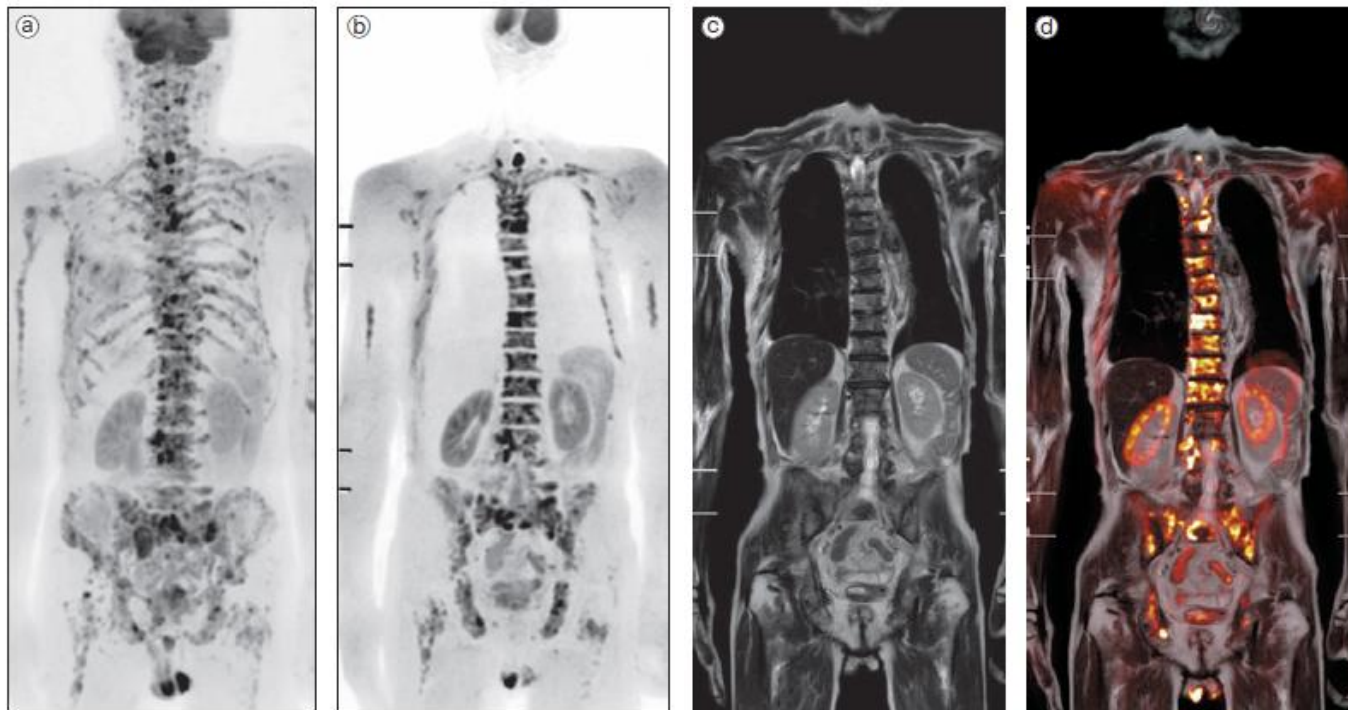
骨シンチグラフィ
：骨転移の有無を調べる



DWIBS法

全身の拡散強調像を一度に撮影可能とする撮像法。
転移性骨腫瘍を含めた全身の腫瘍性病変拾い上げに優れている。

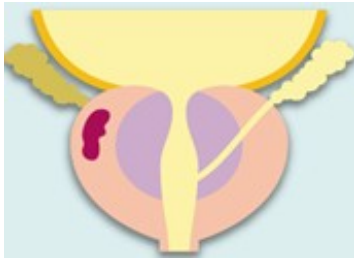
前立腺癌: 多発造骨型骨転移



a: 拡散強調像($b=900$ 秒/ mm^2)回転MIP像 b: 拡散強調冠状断像元画像
c: T2強調冠状断像 d: Fusion冠状断像(T2強調像+拡散強調像)

前立腺癌の病期分類

病期 A, B



限局癌

前立腺内に限局

病期 C



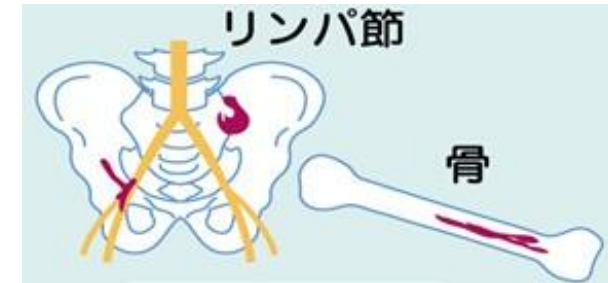
局所浸潤癌

前立腺外に進展

病期 D



周囲浸潤癌



転移癌

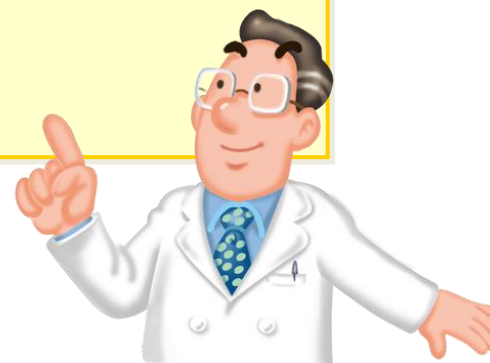
周囲臓器に進展、あるいは転移

* 病期 Aは前立腺癌を疑わずに、前立腺の手術（前立腺肥大症など）によって偶然発見された癌のこと。

早期前立腺癌に対する治療

治療法を決める重要な要素

- ◆ 癌の病期(進展度)・悪性度
- ◆ 患者さんの年齢
- ◆ 全身状態、合併症の有無
- ◆ 患者さんの希望・理解



前立腺癌の治療法

● 局所療法

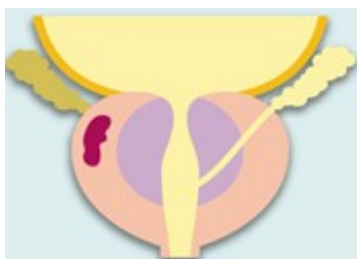
- A. 根治的前立腺全摘除術
- B. 放射線療法

● 全身療法

- A. 内分泌療法
 - 精巣摘出術
 - エストロゲン剤
 - LH-RHアゴニスト
 - 非ステロイド性抗アンドロゲン剤
 - ステロイド性抗アンドロゲン剤
- B. 化学療法

前立腺癌の病期と治療法

病期 A, B



限局癌

前立腺内に限局



手術・放射線療法
(経過観察・待機療法)

病期 C



局所浸潤癌

前立腺外に進展



手術・放射線療法
(ホルモン療法併用・
adjuvant therapy)

病期 D



周囲浸潤癌



転移癌

周囲臓器に進展、転移



ホルモン療法



根治的治療の成績はPSAの低下で判断する
再発は、PSAフォローでの上昇の有無で判断する

PSA監視療法（待機療法）について

- 低悪性度の前立腺癌患者には、根治的治療の介入なしでも癌死に至らない患者が存在する。
- 限局性前立腺癌でも、根治的治療の恩恵を受ける症例は限られている。
- PSA監視療法は当面の積極的治療を避けることで治療に伴う身体的・精神的負担を軽減させる利点がある。
- 限局性前立腺癌に対する過剰治療を防ぐ。



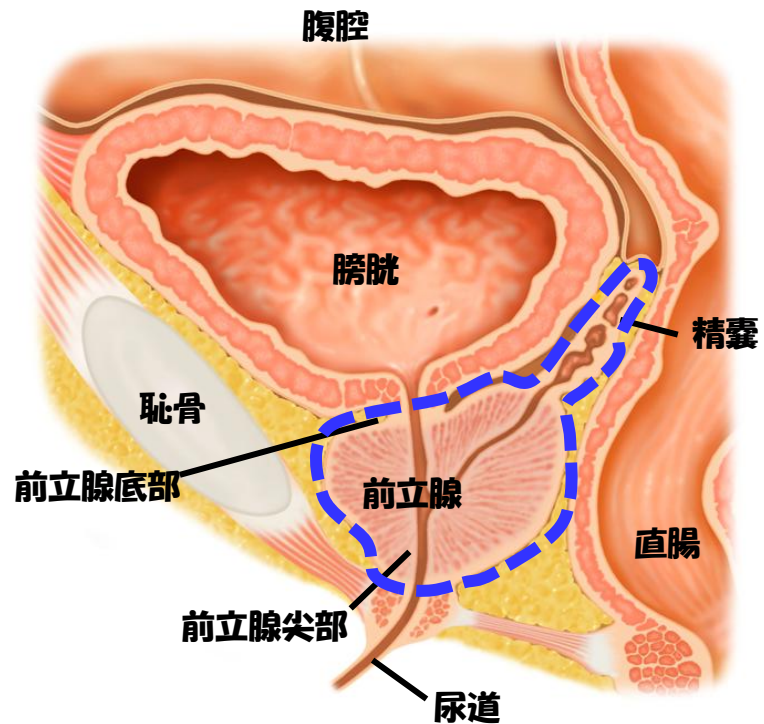
**低悪性度、PSA10未満、low stage (T2以下)
生検でのcore数が少ない症例では待機療法が可能かもしれない**



根治的前立腺全摘除術

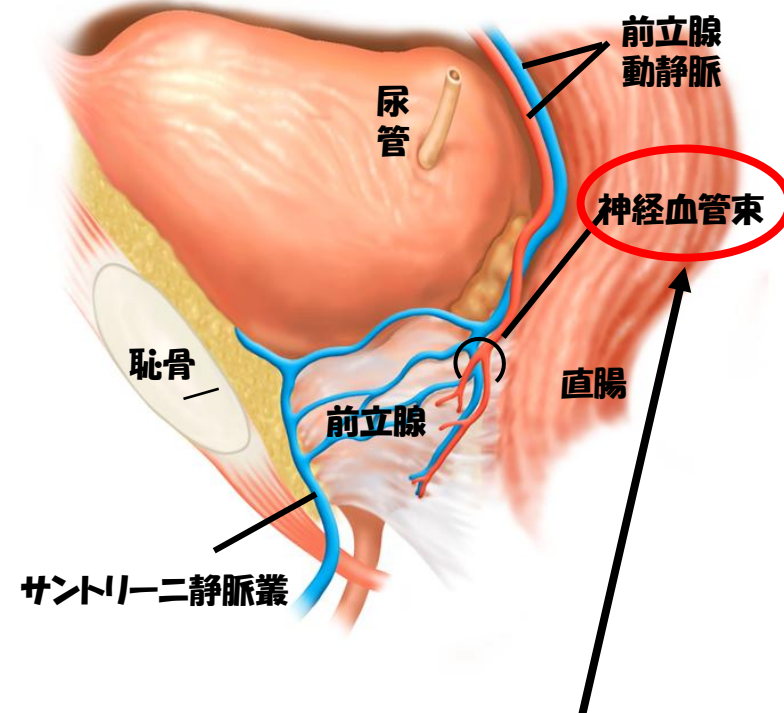
前立腺周囲の解剖図

前立腺と周辺の臓器



--- 前立腺全摘除術で切除する範囲

前立腺の血管系



勃起機能を司る神経
手術で損傷されやすい

前立腺全摘除術の種類

- 開腹前立腺全摘除術
- 小切開前立腺全摘除術
- 腹腔鏡下前立腺全摘除術
- ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術

手術によって、1ヶ月以内にPSAは感度以下まで低下する
手術によって感度以下まで低下したPSAが0.2ng/mlを越えた
時に術後再発と定義する

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術



長所

3Dの拡大視野
デバイス（鉗子やハサミ）の繊細な動き
狭い術野での操作が可能
縫合操作が容易

短所

高価
触覚が無い
広い視野が得られない



前立腺癌のリスク分類

前立腺癌の代表的なリスク分類(NCCN以外)

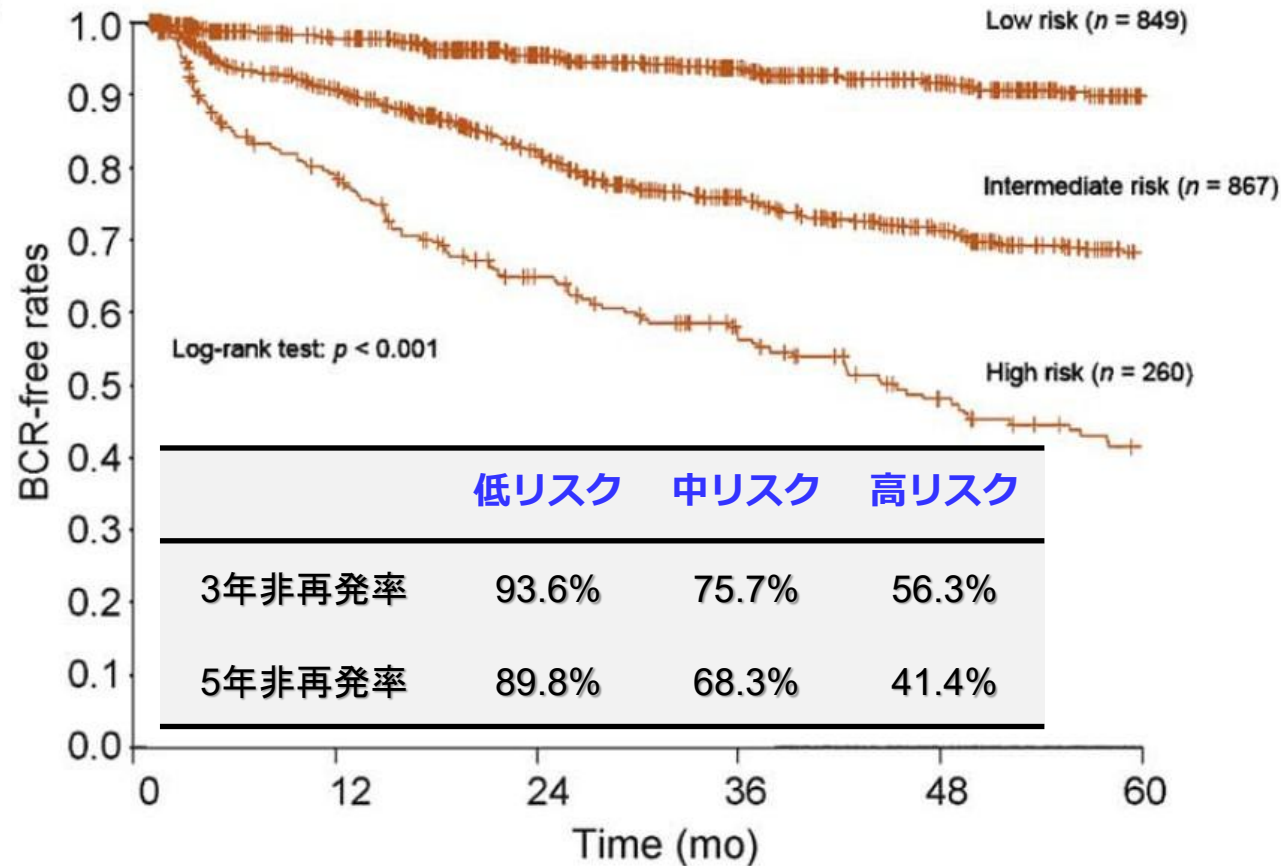
分類		臨床分類	治療前GS	治療前PSA値
D'Amico ¹⁾	低リスク	T1c~T2a	and 2~6	and ≤10ng/mL
	中リスク	T2b	or 7	or 10.1~20ng/mL
	高リスク	T2c	or 8~10	or >20ng/mL
Seattle Risk Group ²⁾	低リスク	T1a~T2b	and 2~6	and ≤10ng/mL
	中リスク	≥T2c	or 7~10 (上記のリスクが1つあり)	or >10mg/mL
	高リスク	中リスクに記載の事項が2個以上あり		

治療成績を論じる際に、各リスクがどれくらいの割合で含まれているかが重要

1) D'Amico, A.V., et al. : JAMA, 280 (11) , 969, 1998.

2) Sylvester, J.E., et al. : Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 57 (4) , 944, 2003.

根治的前立腺摘除術の成績



手術における再発とは、手術によって感度以下まで低下したPSAが0.2ng/mlを越えたことをさす

根治的前立腺全摘除術に伴う合併症

● 勃起不全

- 神経温存を行わなかった場合は必発
- 神経温存を行った場合、十分な勃起能が回復するまでに数ヵ月～約1年位を要する（回復しないこともある）

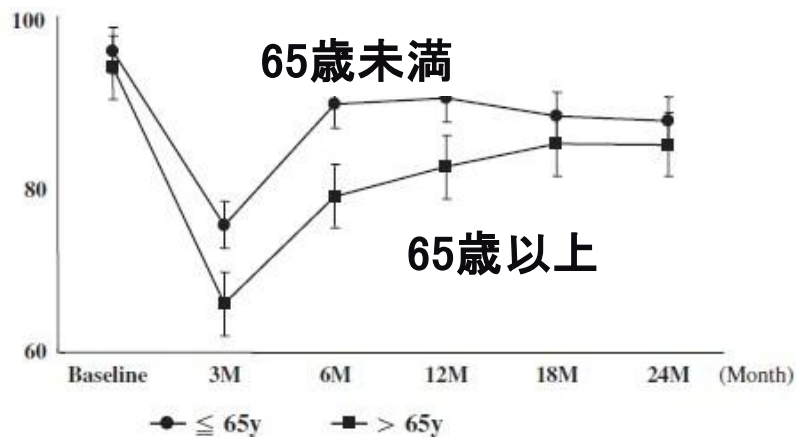
● 尿失禁

- 多くはカテーテル抜去後の一過性のもの

● その他

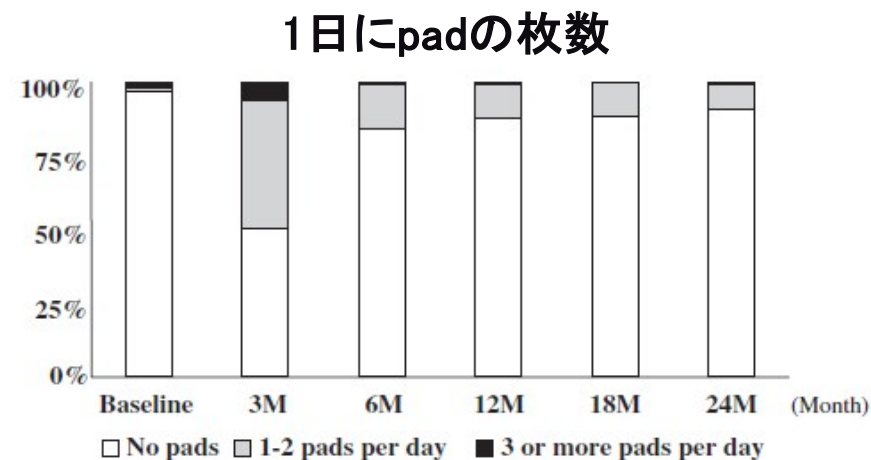
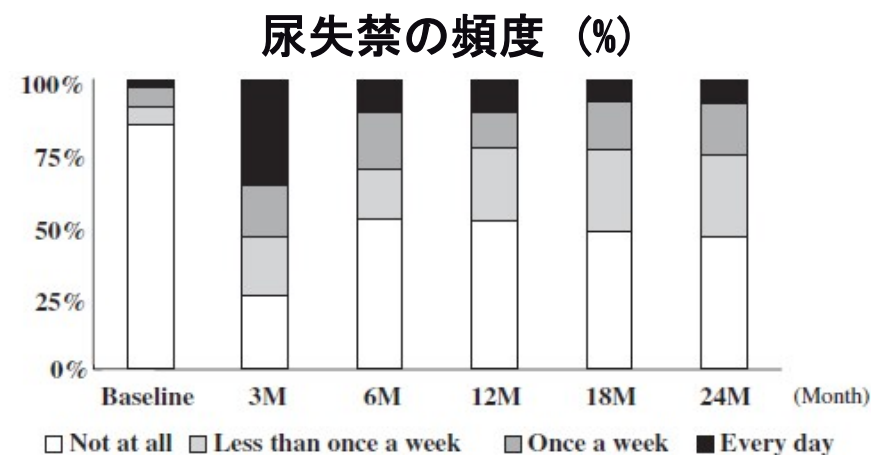
- 尿道狭窄、直腸損傷
- 尿管損傷、リンパ腫と感染

前立腺全摘除術後のQOL



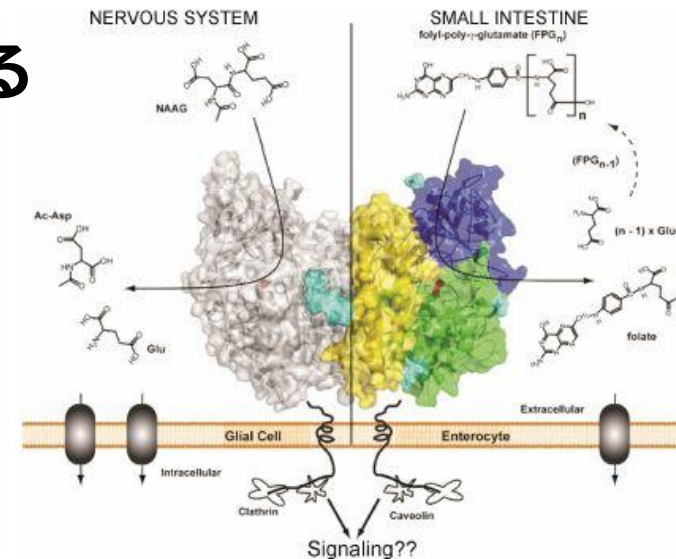
No. responders	Baseline	3M	6M	12M	18M	24M
under 66y	49	42	40	45	35	45
over 65y	63	55	56	60	53	59

1 pad/day以上必要な人が10%くらいいる。
 尿失禁の回復には半年以上かかる。
 1年後以降の回復はあまり期待できない。
 年齢的要素が大きい。



前立腺特異的膜抗原(PSMA)

- Prostate-specific membran antigen
- [syn. Glutamate carboxypeptidase II (GCP-II)]
- 前立腺癌で高発現する細胞膜表面タンパク (750 AS, 84 kDa)
- PSMA は以下の様な状態で高発現する
 - 高 Gleason score
 - 転移癌
 - CRPC
 - 腫瘍新生血管



各種PSMA PET probeの構造

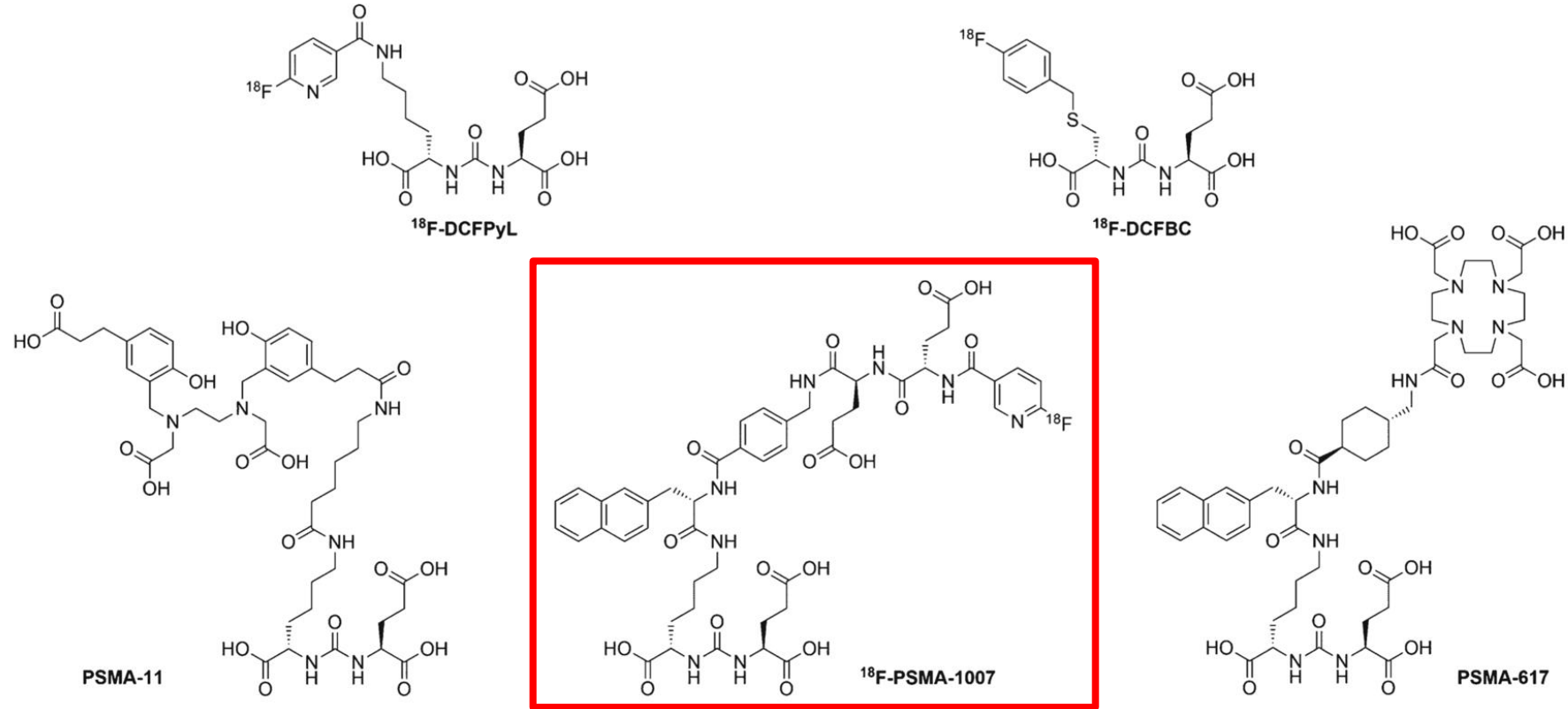
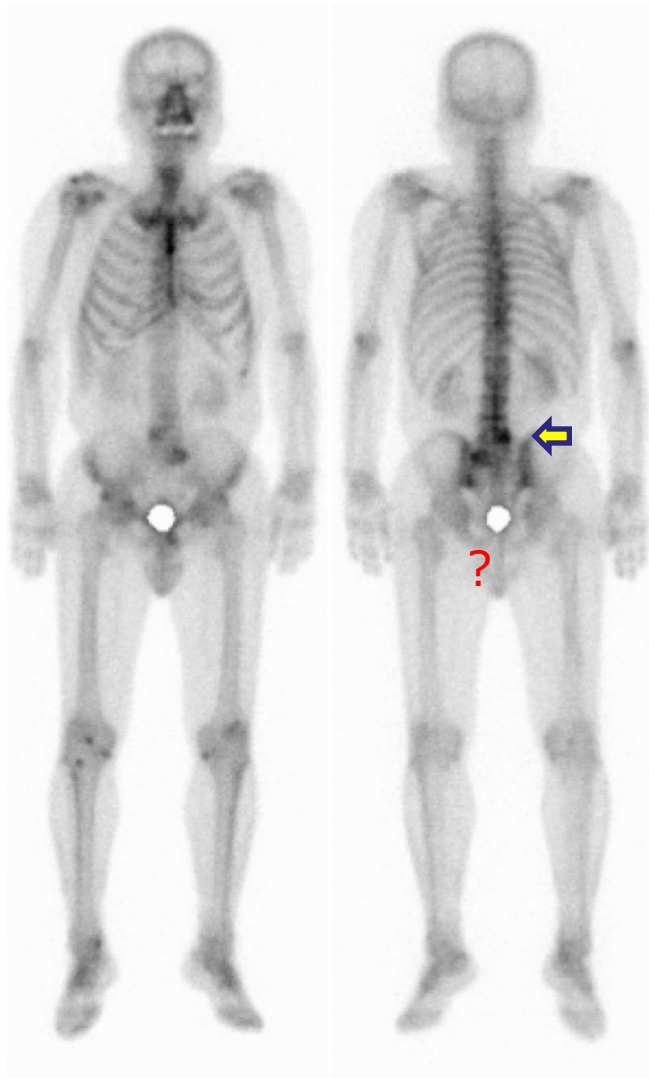


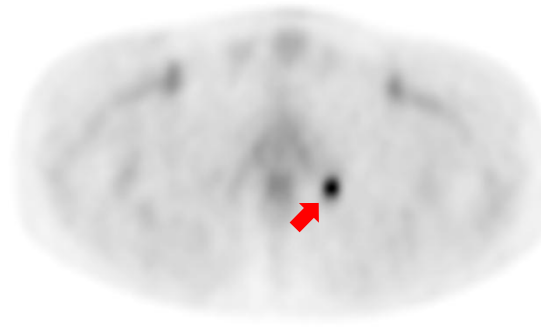
Fig. 1 Comparison of different PSMA-ligands (^{18}F -DCFBC, ^{18}F -DCFPyL, ^{68}Ga -PSMA-617, ^{68}Ga -PSMA-11, ^{18}F -PSMA-1007)

術後のPSA上昇例

(PSA 0.18→1.57 during 1 year)

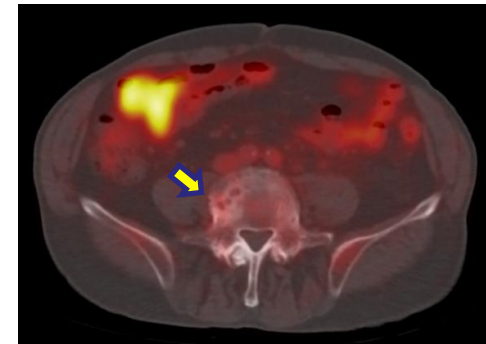
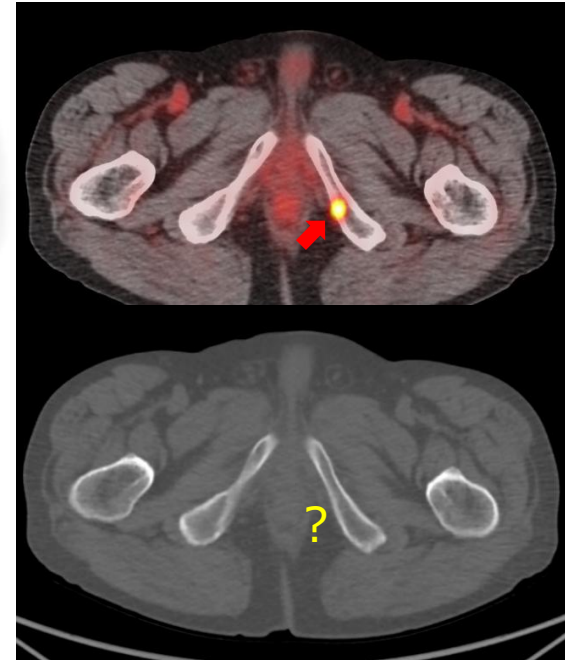


Bone scintigraphy



Bone
metastasis
(SUVmax=9.8)

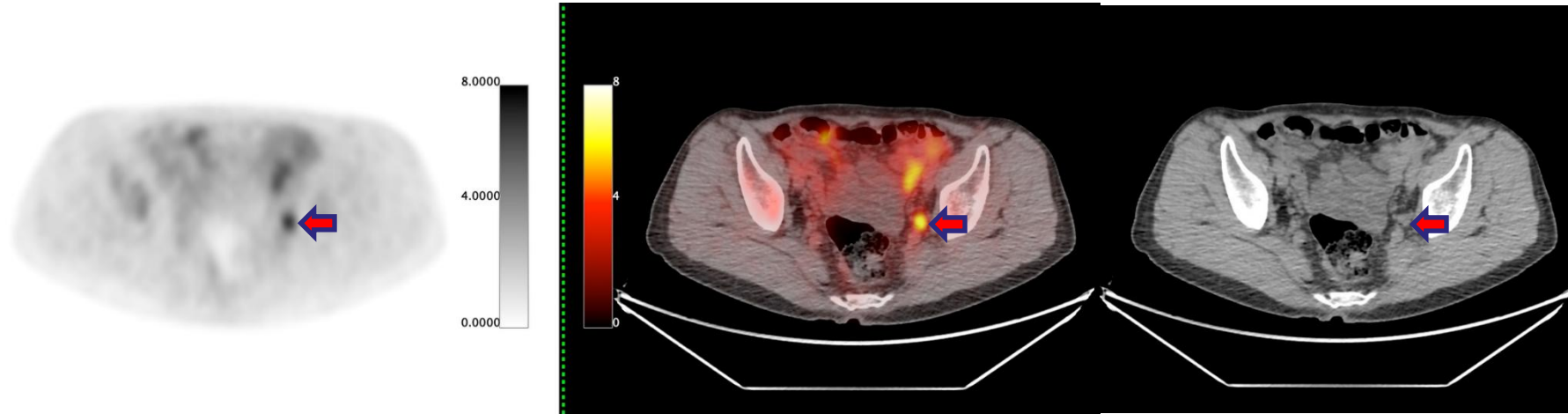
Spondylosis



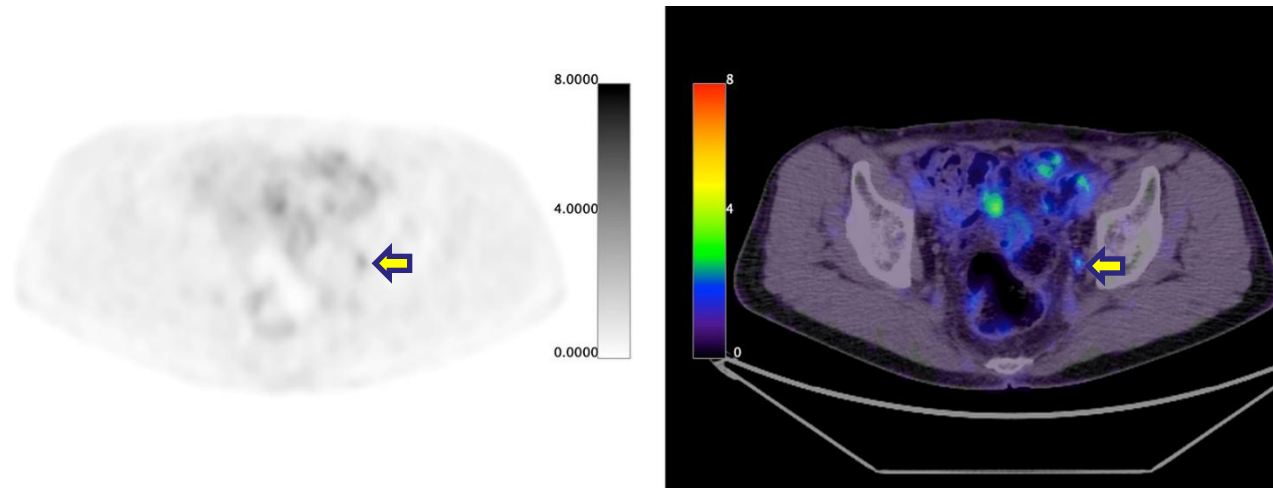
^{18}F -PSMA-1007 PET/CT

(From clinical research in Osaka University)

放射線治療後のPSA上昇例 (PSA: 2.7 at PET)



^{18}F -PSMA-1007 PET/CT



^{18}F -FDG PET/CT

(From clinical research in Osaka University)

Detection efficacy of [¹⁸F]PSMA-1007 PET/CT in 251 Patients with biochemical recurrence after radical prostatectomy

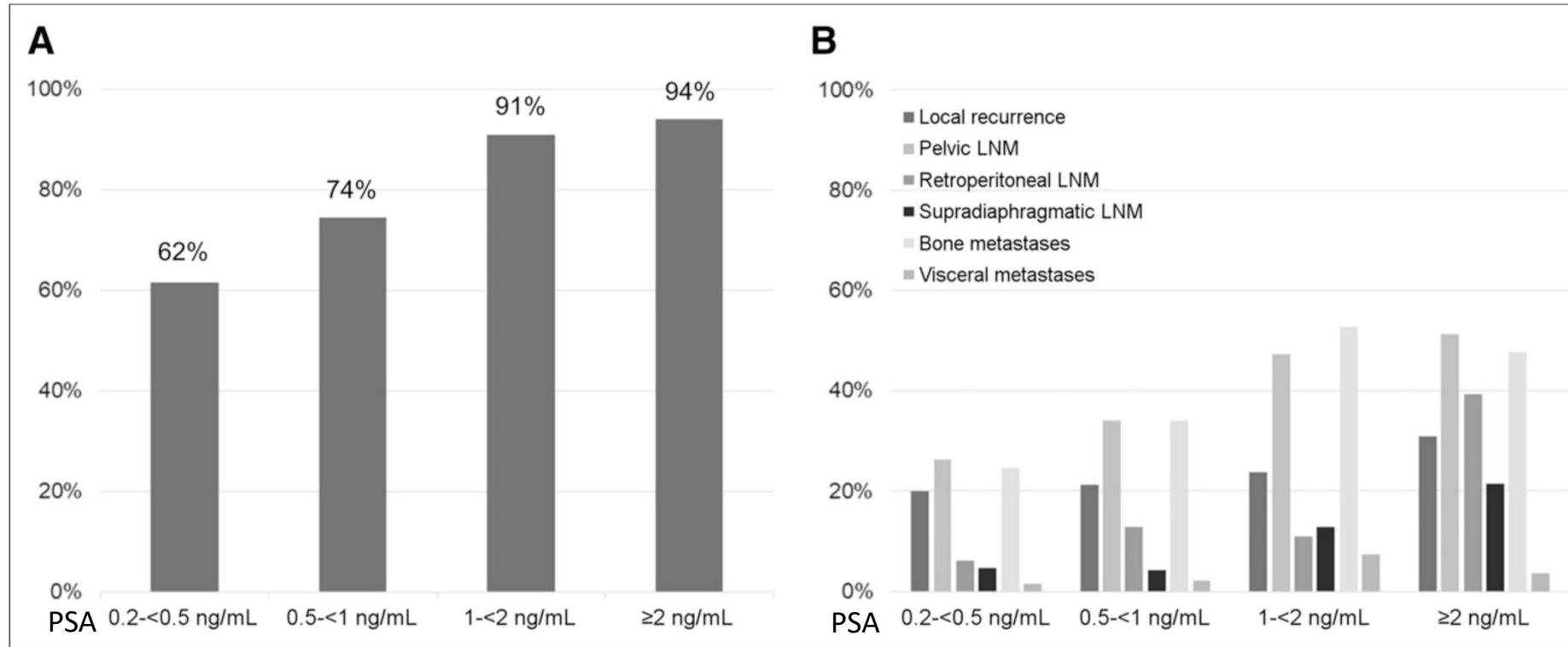


FIGURE 1. Overall rate of detection for ¹⁸F-PSMA-1007 PET/CT (A) and relative number of lesions grouped by different regions (B) in relation to PSA levels. LNM = lymph node metastases.

放射線療法

前立腺癌に対する放射線治療の種類

■ 外照射 (EBRT)

Conventional RT

3D-conformal RT

Intensity Modulated RT (IMRT)

Stereotactic Body Radiosurgery (SBRT)サイバーナイフ

■ 粒子線治療 (陽子線、炭素線)

■ 組織内照射 (高線量=HDR)

■ 密封小線源埋め込み療法 (Implant)

放射線治療後は通常PSAは徐々に低下していずれ最低値をとる
その後上昇して最も低下した時の値より2.0以上上昇した時を再発と定義する



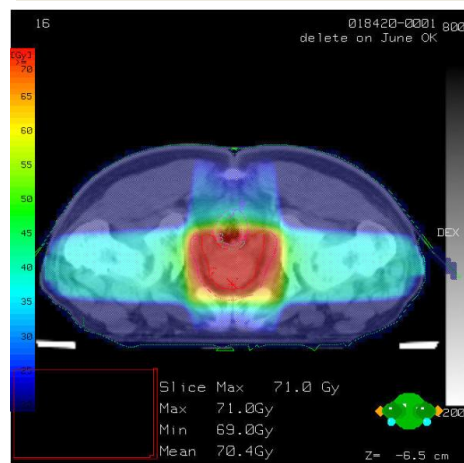
外照射（EBRT）

- 前立腺癌に対して行われているもっとも一般的な放射線療法
- 外来通院で可能
- 治療に長期間かかる

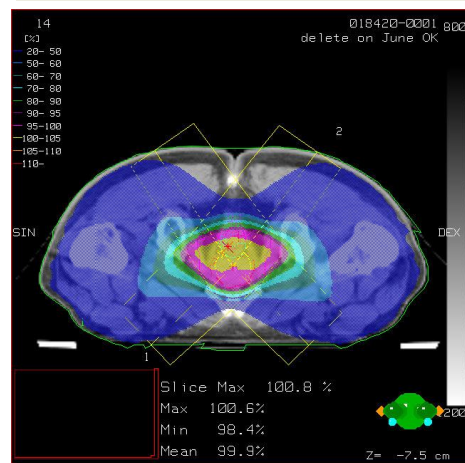


外照射法の照射方法

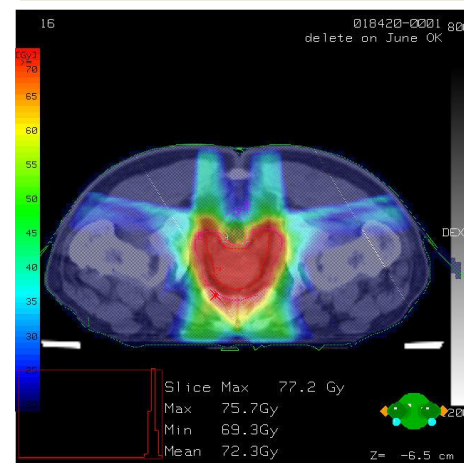
通常の外照射



3D-CRT



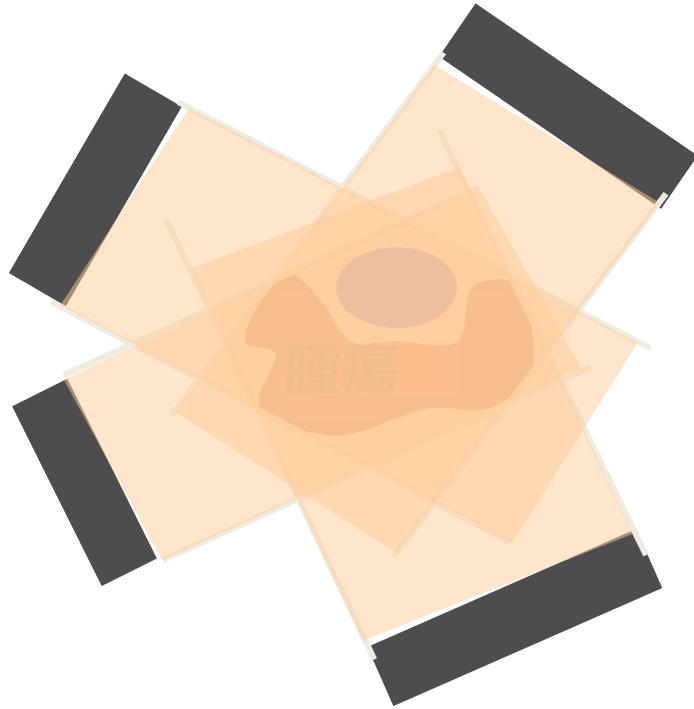
強度変調放射線治療



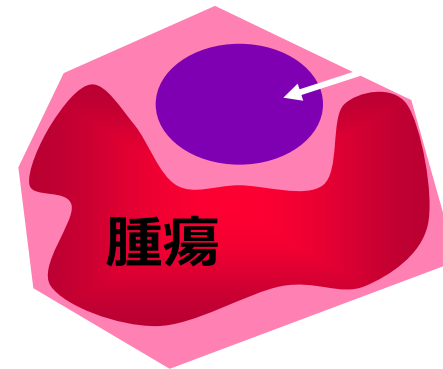
外照射法では、前立腺の周辺組織への放射線の影響を最小限に抑え、放射線のエネルギーが前立腺だけに集まるように、放射線照射の方法を検討します。最近は、医療機器や技術の進歩に伴い、より限局して放射線を照射することが可能になっています。



従来の照射方法



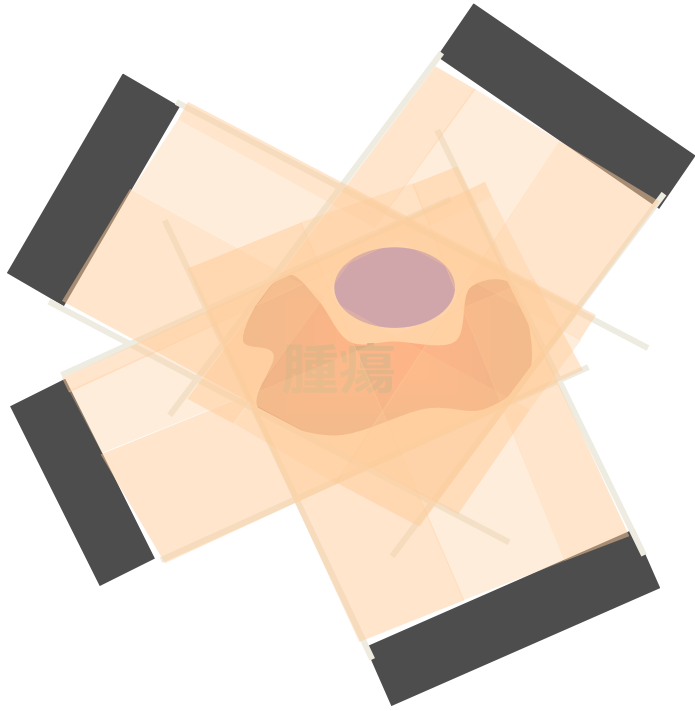
従来法：均一強度



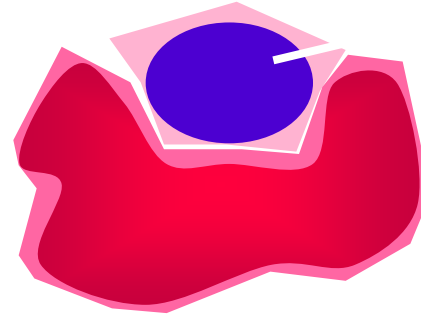
正常組織

正常組織も腫瘍と同様に
高線量を受ける
凹面の照射野を設定は難しい

IMRT照射方法



IMRT :
コンピュータ制御で
不均一強度を生む



正常組織への線量を
低く抑える
凹面の照射野も設定可能

外照射法の実際

外照射の様子



- 印をつけた部位に放射線を照射。
- 照射中は同じ姿勢を保ち、動かないようにする。
- 治療に費やす時間は20分程度
* 1回の照射時間は5分程度。
- 照射による痛みや苦痛はない。

通常、1日1回、週5日の照射を7週間続けます



前立腺癌のリスク分類

前立腺癌の代表的なリスク分類(NCCN以外)

分類		臨床分類	治療前GS	治療前PSA値
D'Amico ¹⁾	低リスク	T1c~T2a	and 2~6	and ≤10ng/mL
	中リスク	T2b	or 7	or 10.1~20ng/mL
	高リスク	T2c	or 8~10	or >20ng/mL
Seattle Risk Group ²⁾	低リスク	T1a~T2b	and 2~6	and ≤10ng/mL
	中リスク	≥T2c	or 7~10 (上記のリスクが1つあり)	or >10ng/mL
	高リスク	中リスクに記載の事項が2個以上あり		

1) D'Amico, A.V., et al. : JAMA, 280 (11) , 969, 1998.

2) Sylvester, J.E., et al. : Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 57 (4) , 944, 2003.

外照射後の5年非再発率

報告者	Risk group	5年非再発率	
		低線量	高線量
Zelevsky et al.* (MSKCC)	Low	77	90
	Intermediate	50	70
	High	21	47
Pollack et al.** (Fox Chase)	PSA<10	80	80
	PSA $\geq$ 10	48	75
	T3	36	61

* 低線量/高線量 : 65-70/76-86 Gy

**低線量/高線量 : 70/78 Gy

高線量の照射では、5年非再発率は手術とほぼ同じ

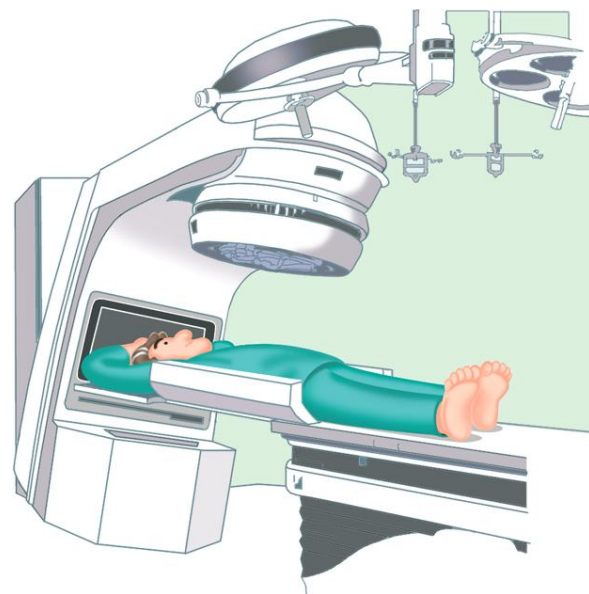
外照射法の主な副作用（合併症）

早期合併症 治療中・または治療終了直後

- ・皮膚の炎症
- ・排尿痛、排尿困難、頻尿
- ・下痢、排便困難、肛門痛
- ・血尿、血便 など

晚期合併症 治療後半年から数年後

- ・尿道狭窄（尿道が狭くなる）
- ・直腸潰瘍（直腸に潰瘍ができる）
- ・男性機能障害 など



外照射法の主な副作用発現率

報告者	照射法 (例数)	中～重度の消化管 合併症発現率	中～重度の泌尿器 合併症発現率
Lowton et al. (MC Wisconsin)	原体照射以外 (1020例)	3.3%	7.7%
Zelevsky et al. (MSKCC)	原体照射 64.8-81 Gy (743例)	11.8%	13%
Schultheisss et al. (Fox Chase)	原体照射 68-75 Gy (616例例)	2.7%	3.2%



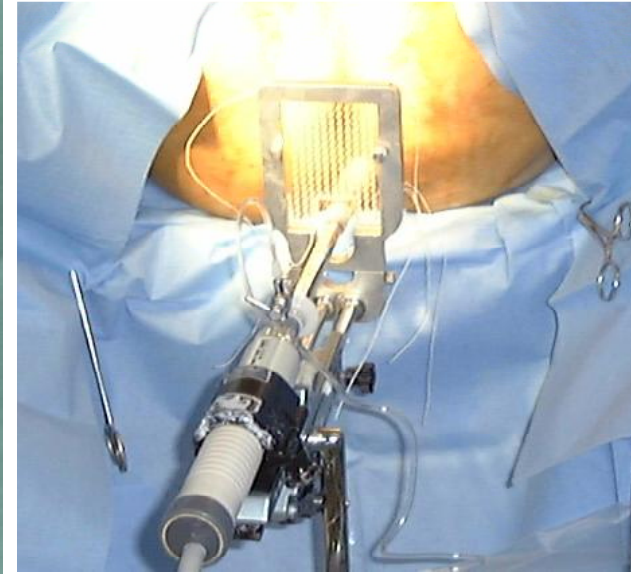
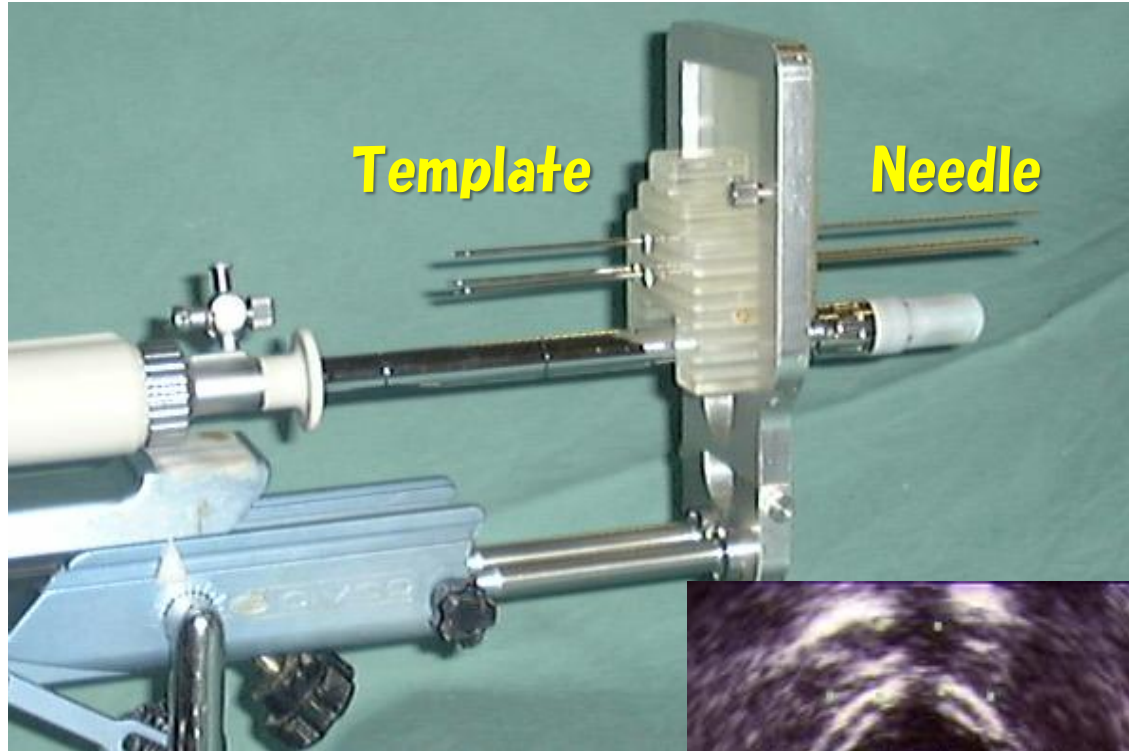
外照射法の進歩

- 手術に匹敵する治療成績を得るには線量増加が必要。
- 3D-CRTの導入により副作用発現率を上げることなく実現。
- IMRTの導入により、前立腺への線量増加が実現し、局所進行癌（被膜浸潤を有するもの）も治療可能になった。
- IMRTでは直腸線量と尿道線量の低減が可能。
- 手術とは再発の定義が異なることに注意。

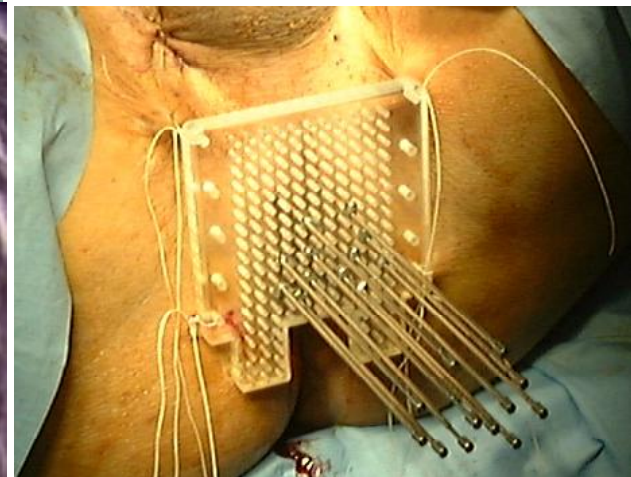
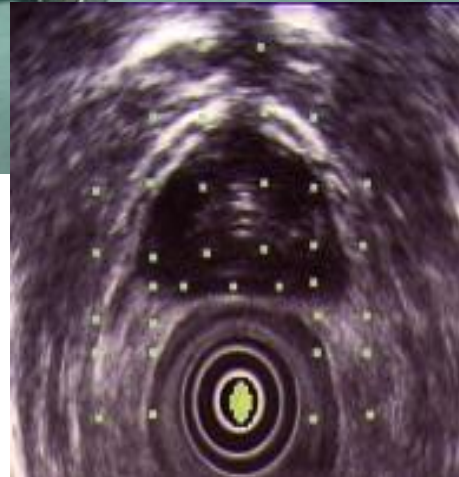
高線量組織内照射（HDR）

- 約2週間の入院が必要
- 外照射より副作用軽い

高線量（HDR）組織内照射の実際



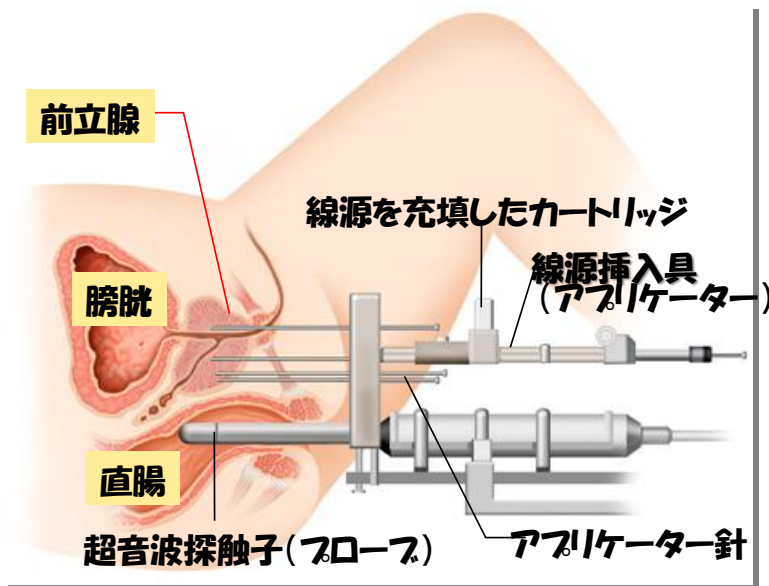
54 Gy / 7-9Fr. / 5 days



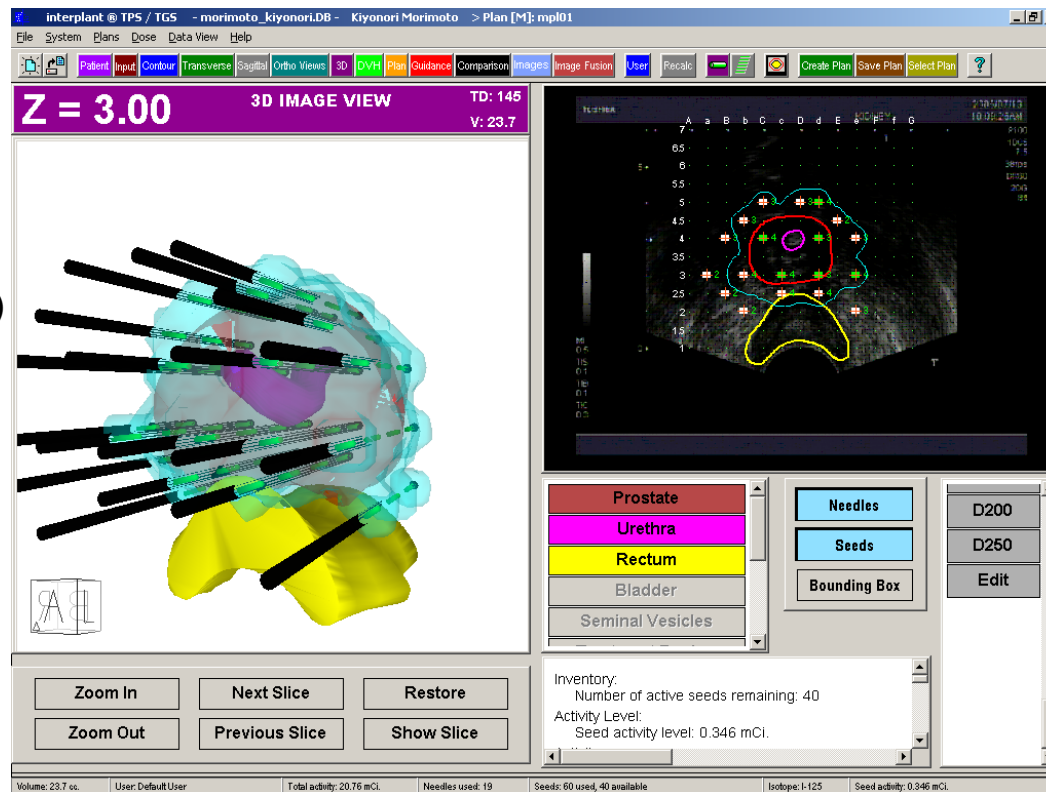
前立腺に刺入した針に、1日に何度か放射性同位元素を通して内側より照射

小線源埋め込み療法 (implant)

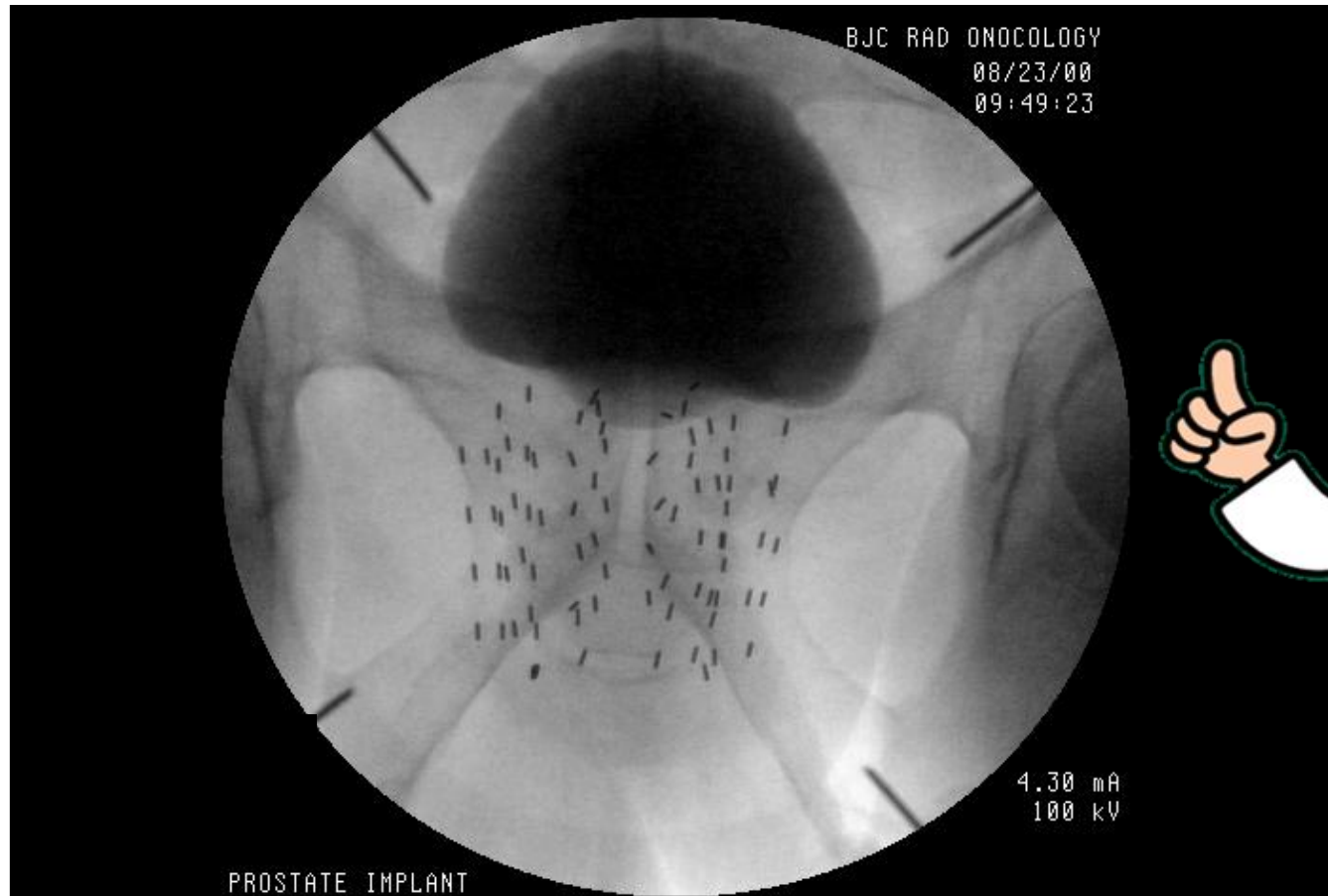
小線源埋め込み療法における 画像イメージ



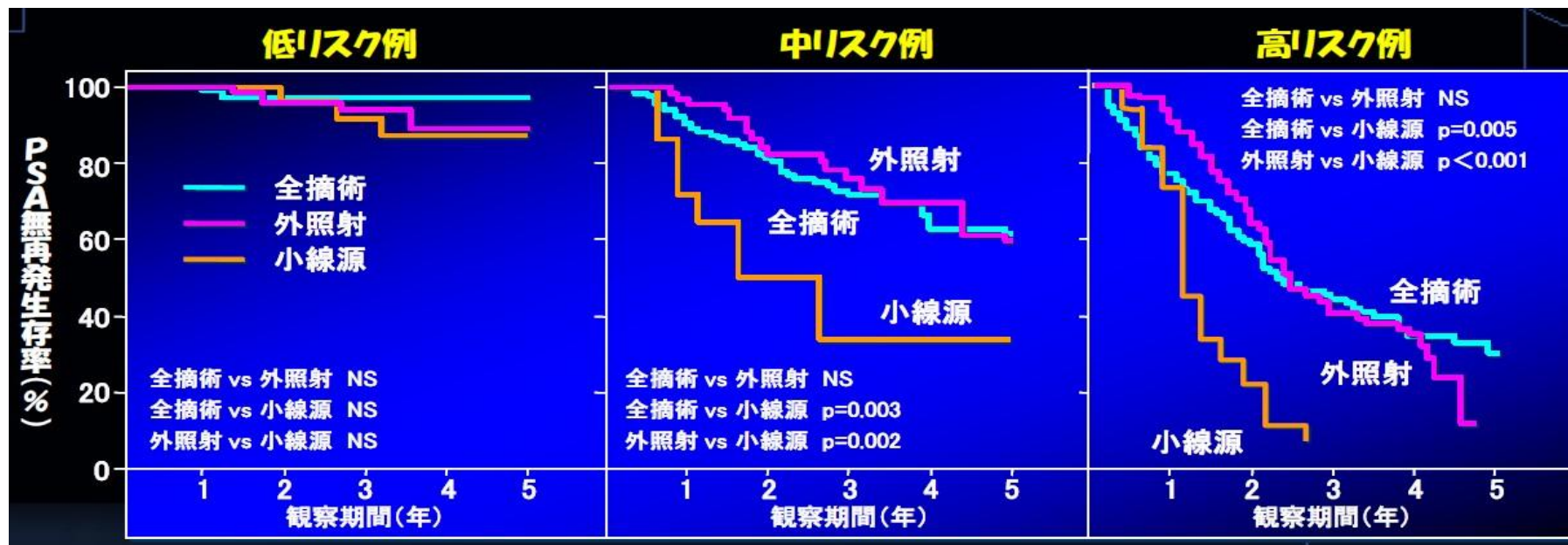
経直腸エコーイメージを
3次元イメージに再構成する。



^{125}I 小線源埋め込み療法 (= Brachytherapy = Implant)



リスク別にみた局所治療の効果



- 低リスク : T1c~2a and PSA ≤ 10 ng/mL and Gleasonスコア ≤ 6
- 中リスク : T2b or PSA 10~20 ng/mL or Gleasonスコア 7
- 高リスク : T2c or PSA > 20 ng/mL or Gleasonスコア ≥ 8

手術と放射線治療では再発の定義が異なることに注意

根治が期待できる手術療法と 放射線療法の比較

局所療法の特徴と副作用・合併症

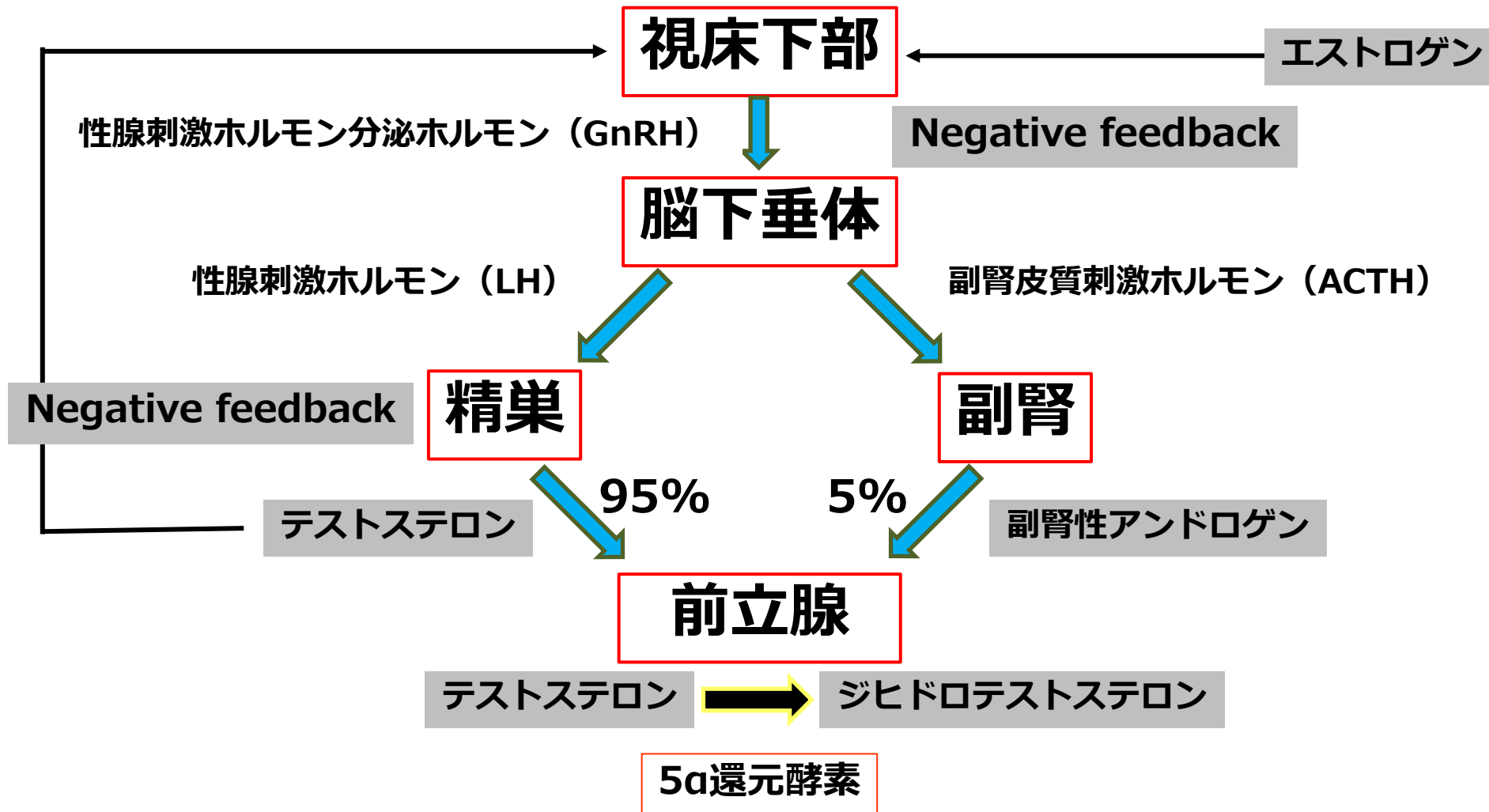
	手術療法（前立腺全摘術）	放射線療法
特 徴	・ 早期がんであれば根治が期待できる ・ 前立腺、精嚢を切除し、膀胱と尿道をつなぐ	・ 放射線でがん細胞を殺す治療法 ・ 手術が適さない例、進行がん、骨転移のある例が適応となる ・ 技術の進歩により、治療成績が向上
副作用 ・ 合併症	・ 尿失禁（最近はまれ） ・ 性機能障害（神経温存術が行われる場合もある）	・ 放射線による一種のやけど ・ 排尿痛、血尿 ・ 皮膚のただれ ・ 直腸出血

全身治療としての 内分泌療法（ホルモン療法）

前立腺癌に対する内分泌療法

- 前立腺癌は男性ホルモン依存性癌であり、ホルモン療法は極めて有効
- 根治的治療ではない
- 転移性前立腺癌に対する第1選択治療
- 高齢者や手術不能例に主に選択される
- QOL（生活の質）は良好

男性の体内におけるホルモン環境



Charles Brenton Huggins

1966年 ノーベル生理学・医学賞受賞



前立腺癌に対するホルモン療法を考案してノーベル賞を受賞した



STUDIES ON PROSTATIC CANCER

II. THE EFFECTS OF CASTRATION ON ADVANCED CARCINOMA OF THE PROSTATE GLAND

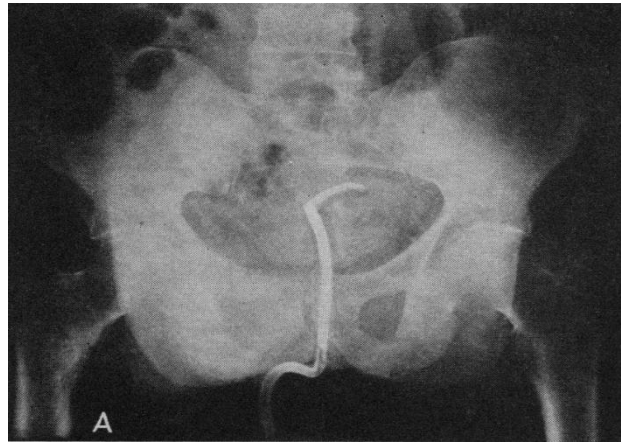
CHARLES HUGGINS, M.D.

R. E. STEVENS JR., M.D.

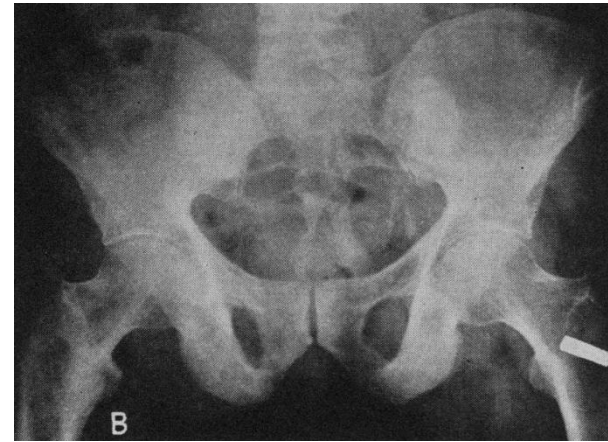
AND

CLARENCE V. HODGES, M.D.

CHICAGO



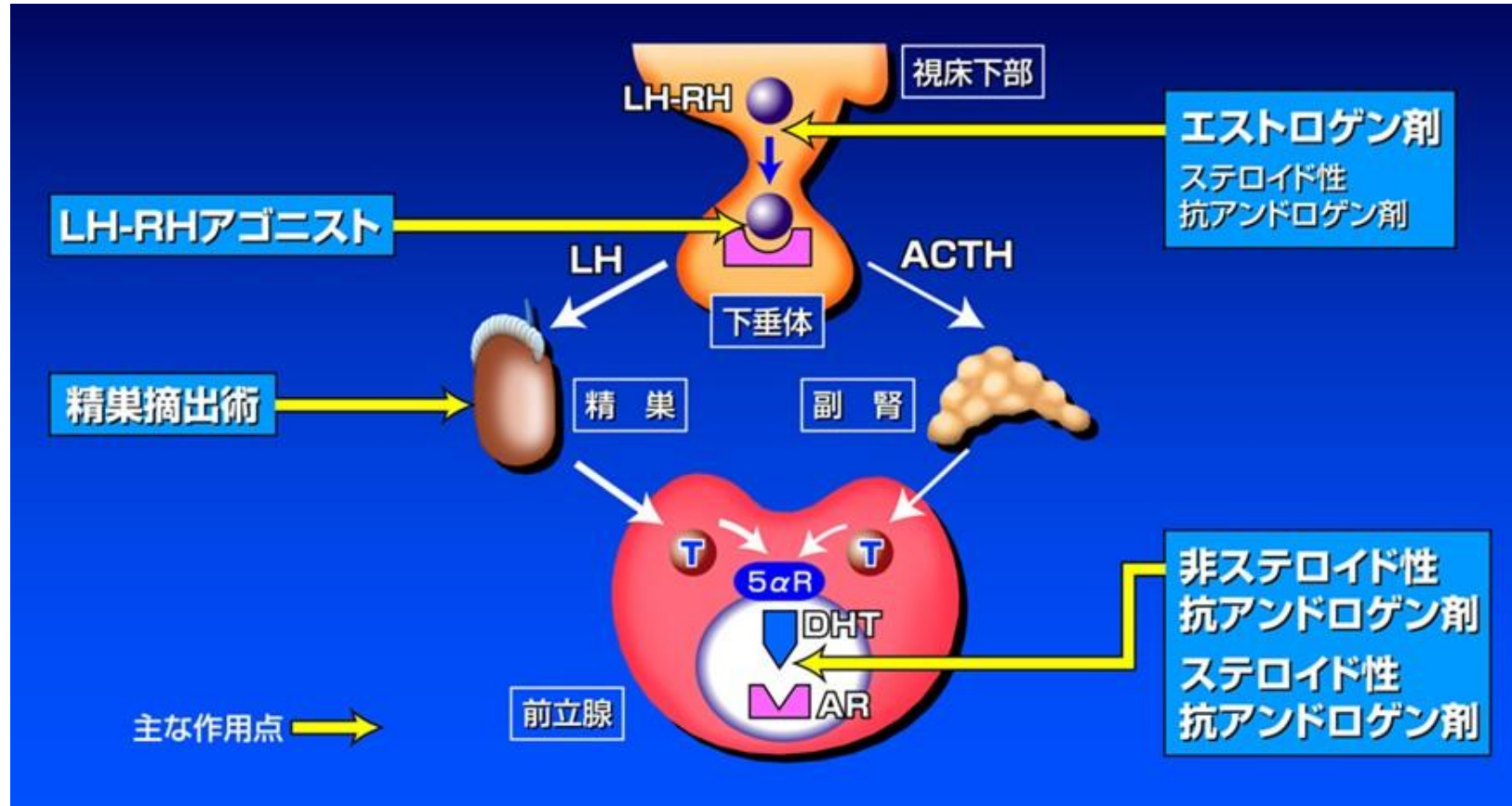
去勢前



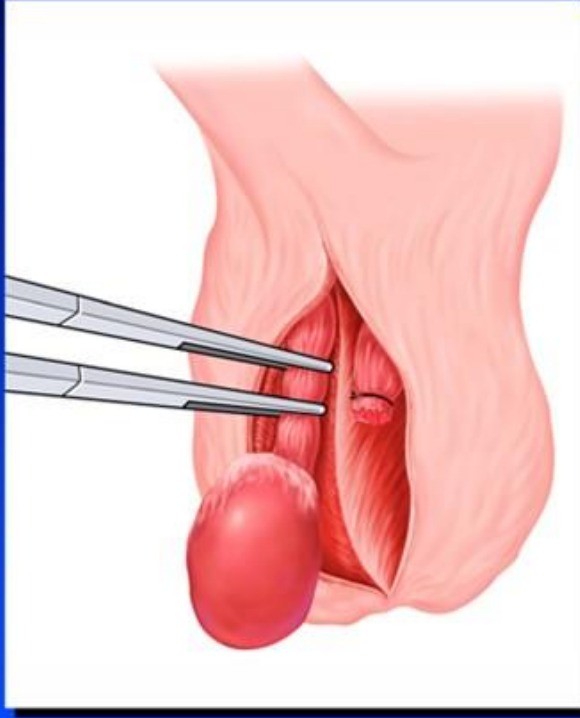
去勢後

進行性前立腺癌症例21例に両側精巣摘除術（去勢術）を施行
15例で症状の改善が見られた

各種内分泌療法の作用機序



精巣摘除術（外科的去勢術）



● テストステロン生産臓器（精巣）の摘出

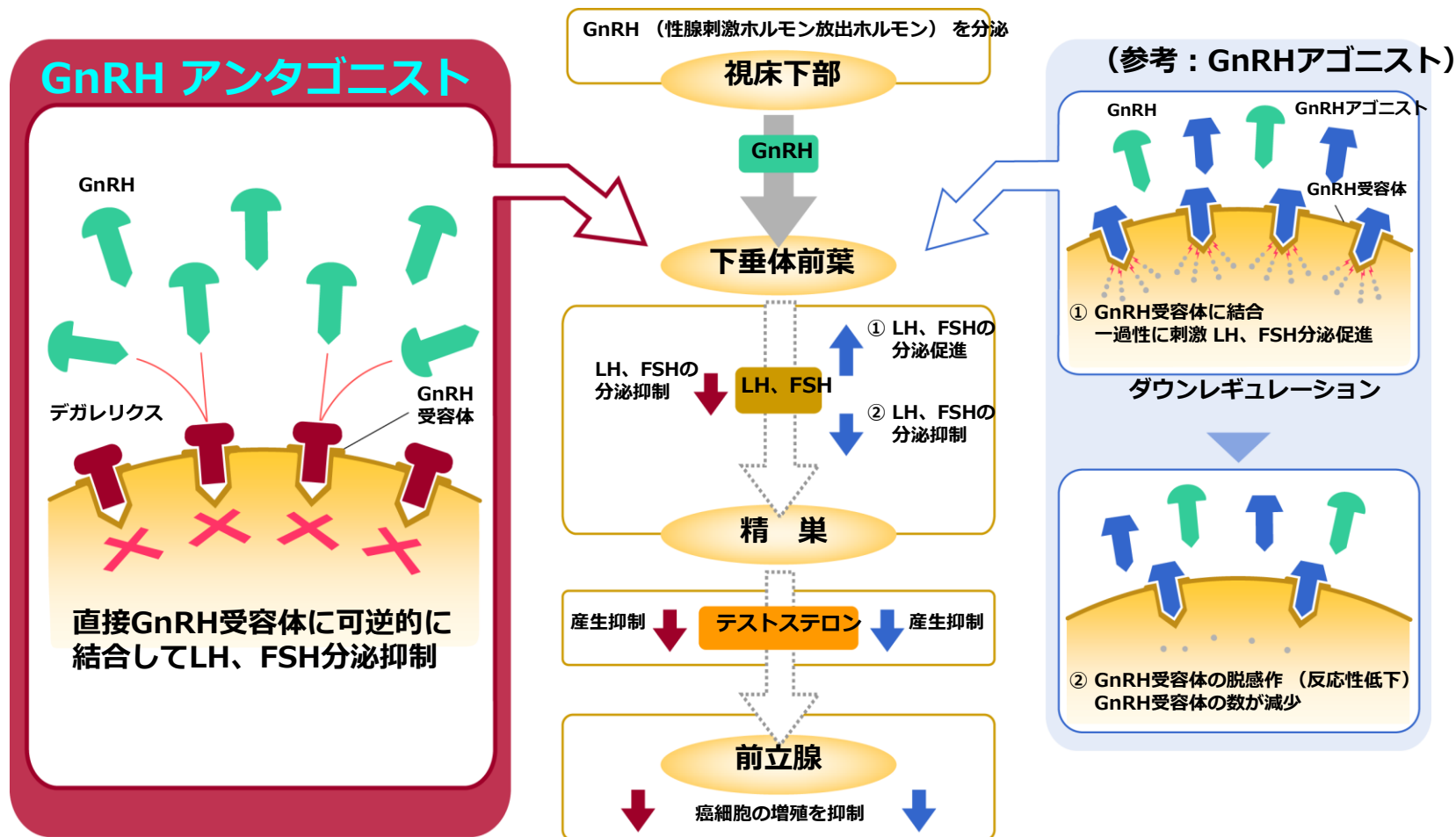
● 利 点

- テストステロンが速やかに低下.
- 1回の手術で済む. — 安価.
- 通院が困難な患者や病識が乏しくコンプライアンスの低い患者に適す.

● 問題点

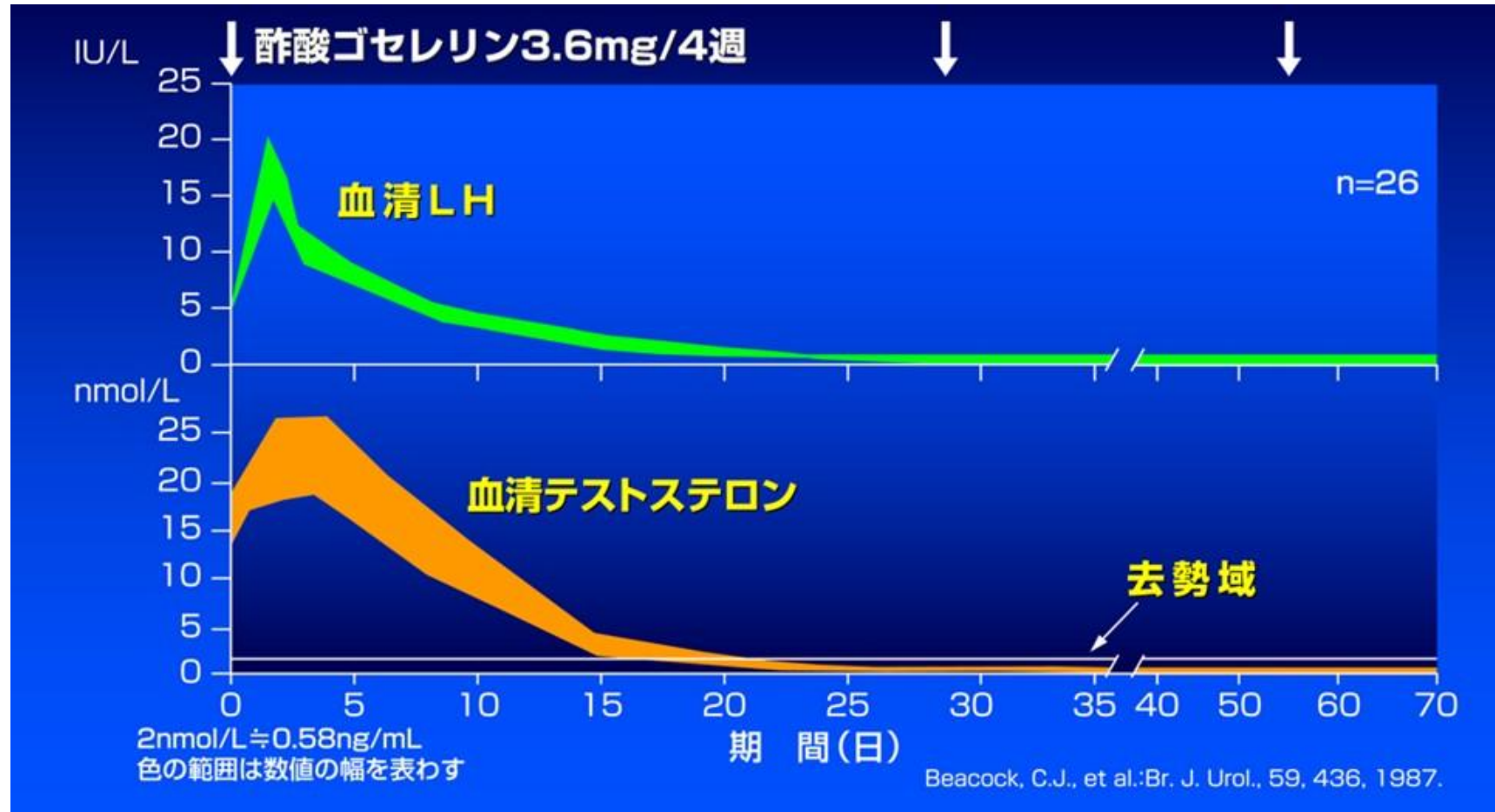
- 不可逆的去勢による精神的苦痛を伴う.
- 性機能が低下.
- ホットフラッシュが頻発.
- 手術による入院が必要.

LHRH アンタゴニスト



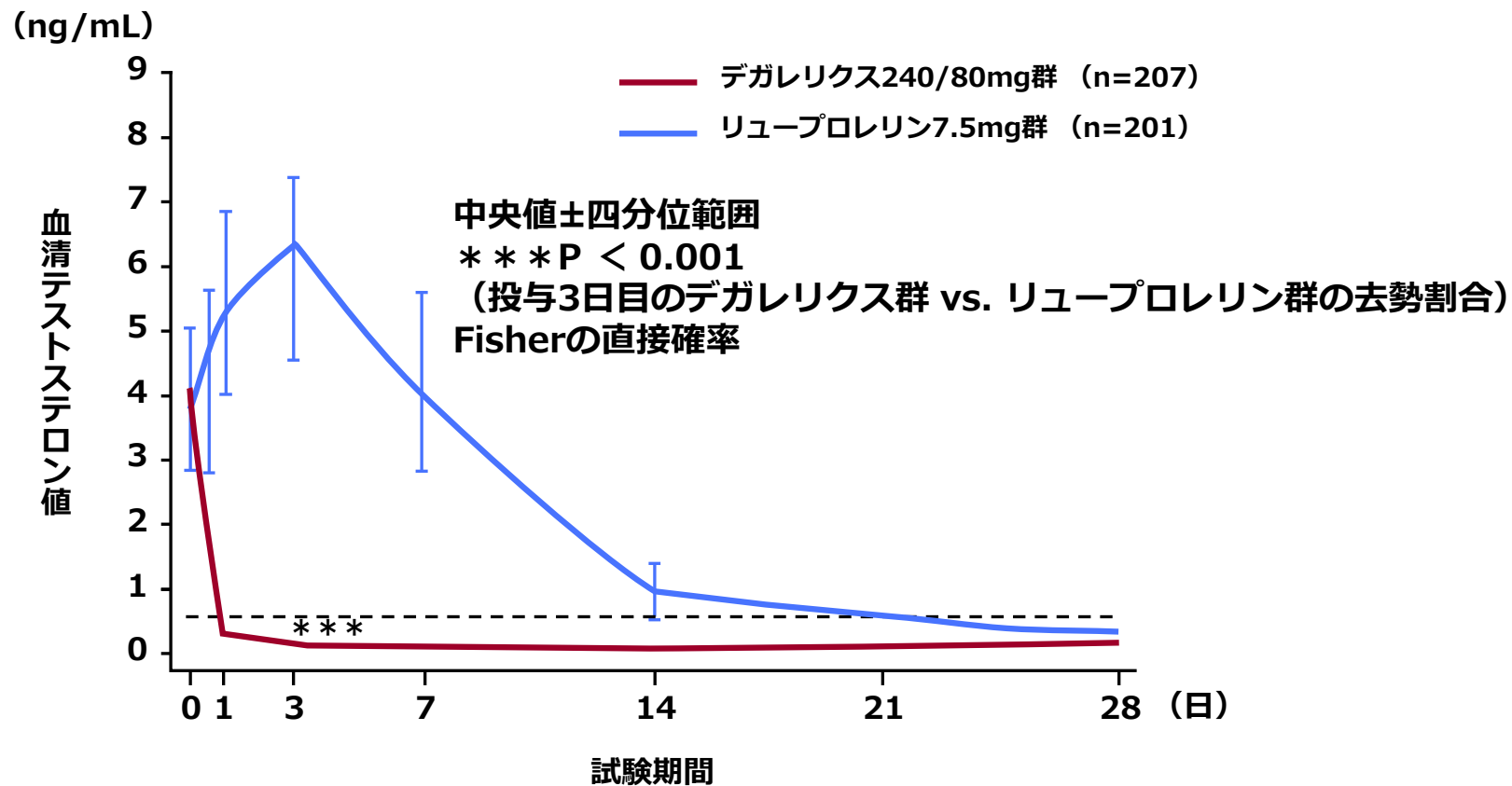
GnRH (Gonadotropin releasing hormone)と
LHRH (Luteinizing hormone releasing hormone)はほぼ同義

LHRHアゴニスト初回投与後のflare up現象

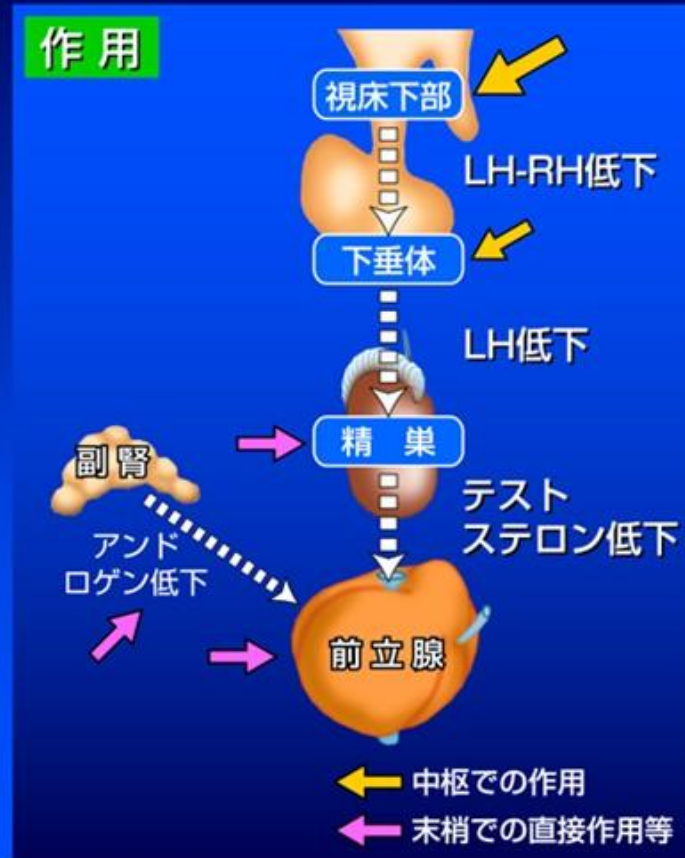


GnRHアゴニストではアンタゴニストと異なり、投与初期にLHが放出される事に伴うPSAの一過性上昇が起こる (flare up)

Flare up が見られない



エストロゲン製剤



- **間脳へのnegative feedback作用によるLH、テストステロンの低下、末梢での直接作用**

- **利 点**

- 経口投与が可能. — 安価.
- LH-RHアゴニストとの短期併用により flare-upを予防.
- 再燃時の大量投与で症状を軽減.

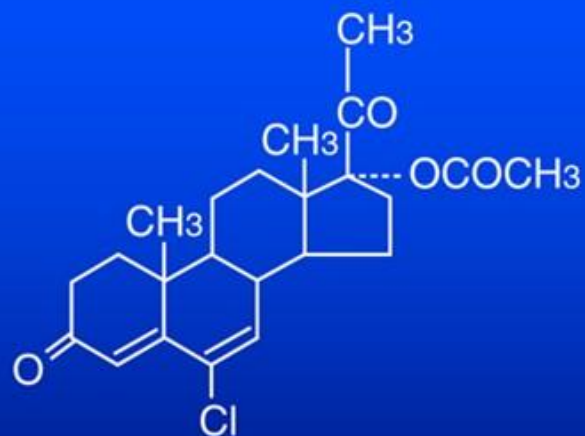
- **問題点**

- 心血管系の副作用.
- 性機能が低下.

参考 本田幹彦ほか:日本臨牀, 56(8), 2145, 1998.
Goa, K.L., et al.:Drugs & Aging, 12(5), 401, 1998.
金武 洋:臨牀, 50(4), 190, 1996年増刊.

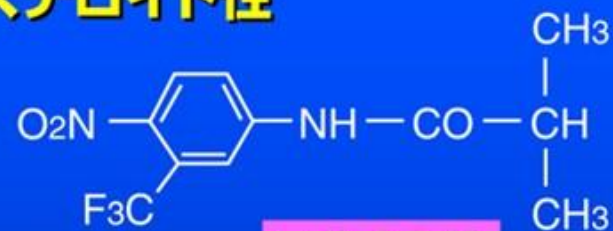
抗アンドロゲン剤

●ステロイド性

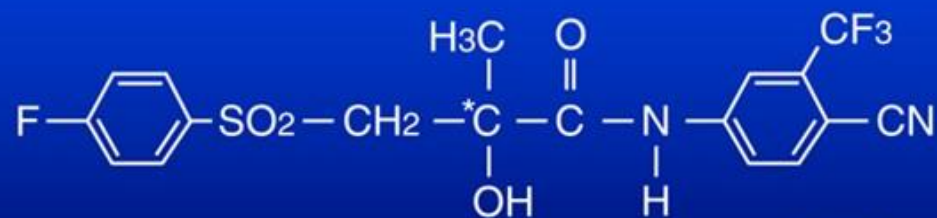


酢酸クロルマジノン

●非ステロイド性



フルタミド

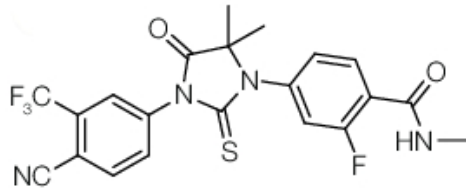


*不斉炭素

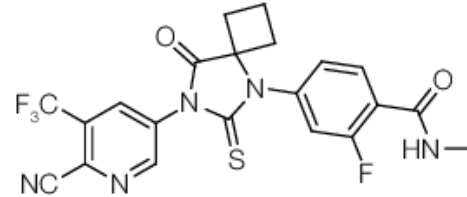
ビカルタミド

新規抗アンドロゲン剤

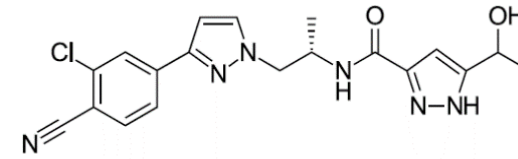
エンザルタミド



アパルタミド



ダロルタミド



- 各薬剤の構造の違いが副作用の発現プロファイルに影響
- ダロルタミドは血液脳関門を通過しにくいいため、中枢神経系の副作用が起きにくい
- アパルタミドはエンザルタミドと似ているが一部異なり、皮疹を惹起しやすい

ステロイド性あるいは非ステロイド性 抗アンドロゲン剤の作用機序

ステロイド性	非ステロイド性
● アンドロゲン受容体との結合阻害 間脳へのnegative feedback作用によるLH、テストステロンの低下 ● 利 点 — LH-RHアゴニストとの短期併用によりflare-upを予防. — 副腎由来アンドロゲンの作用も抑制. ● 問題点 — 性機能が低下. — 心血管系の副作用.	● アンドロゲン受容体との結合阻害 ● 利 点 — 単独投与で性機能への影響が少ない. — LH-RHアゴニストとの短期併用によりflare-upを予防. — 副腎由来アンドロゲンの作用も抑制. ● 問題点 — 女性化乳房が頻発.

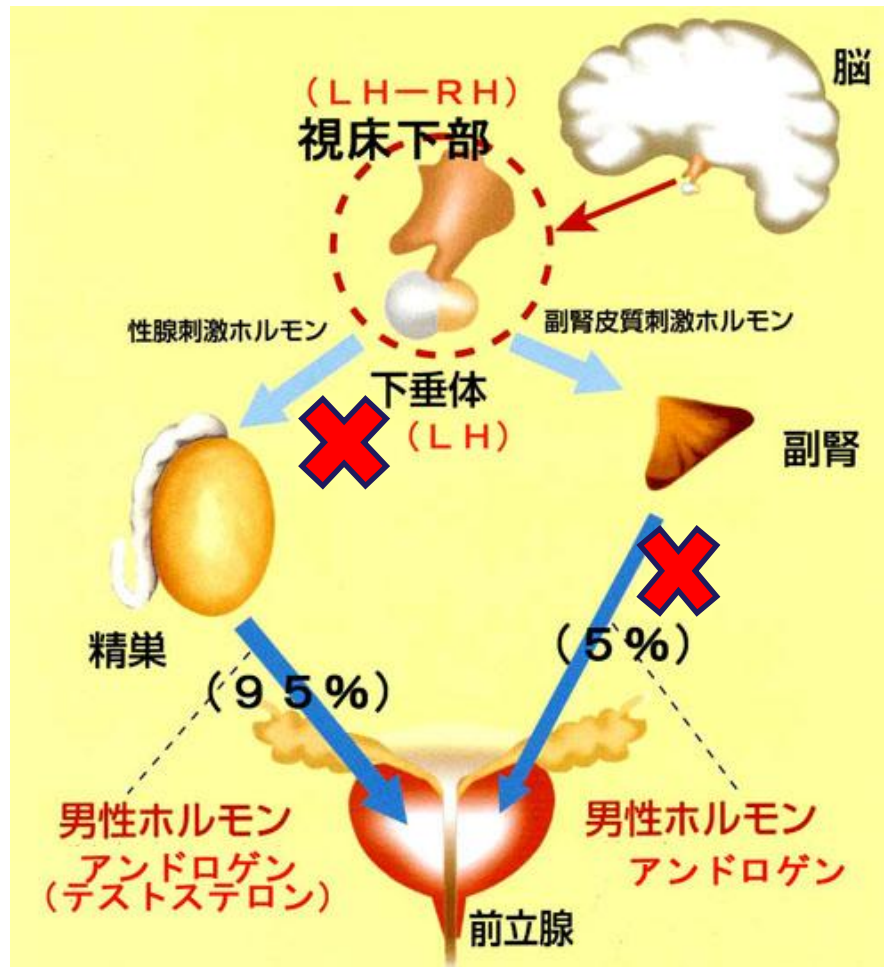
参考 Mahler, Ch., et al.:Clin. Pharmacokinet., 34 (5), 405, 1998. Goa, K.L., et al.:Drugs & Aging, 12 (5), 401, 1998.

前立腺癌の主なホルモン療法

内分泌療法		薬 剤	主な作用機序
去勢	精巣摘出術 (除睾術)	——	テストステロン産生臓器の摘出
	薬物的去勢 (LH-RHアゴニスト)	酢酸ゴセレリン 酢酸リュープロレリン	下垂体LH-RH受容体のdown regulation (テストステロン低下)
エストロゲン剤		ホスフェストロール エチニルエストラジオール	間脳へのnegative feedback作用 (テストステロン低下) 癌細胞への直接効果?
抗アンドロゲン剤	ステロイド性	酢酸クロルマジノン	アンドロゲン受容体との結合阻害 間脳へのnegative feedback作用 (テストステロン低下)
	非ステロイド性	ビカルタミド フルタミド	アンドロゲン受容体との結合阻害

完全アンドロゲン遮断

(Maximal Androgen Blockade=MAB)



■ GnRH アゴニストあるいは去勢によるアンドロゲン合成阻害と抗アンドロゲン剤の併用によって、精巣・副腎由来のすべてのアンドロゲン作用を抑制する治療法

■ Total Androgen Blockade (TAB)あるいはCombined Androgen Blockade (CAB)ともいう

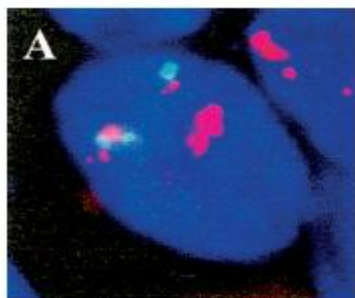
なぜ、去勢抵抗性となるのか

- アンドロゲン受容体（AR）遺伝子の増幅
- ARのmutation
- AR splice variantの増加
- リガンド非依存的ARの活性化
- AR pathwayと他の増殖因子pathwayのcrosstalk
- AR pathwayとは無関係な増殖経路の活性化

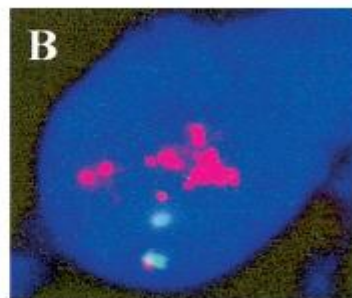


ARの発現量が増加しているものがある

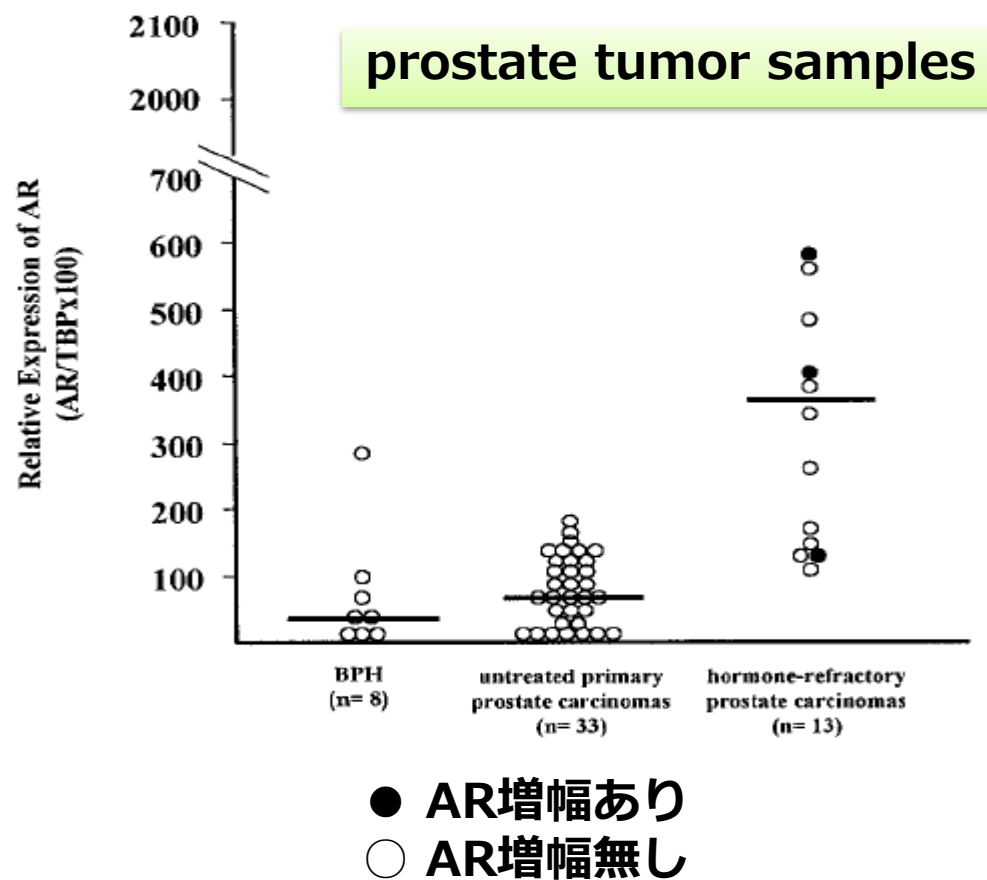
Red: *AR* gene



LuCaP 35

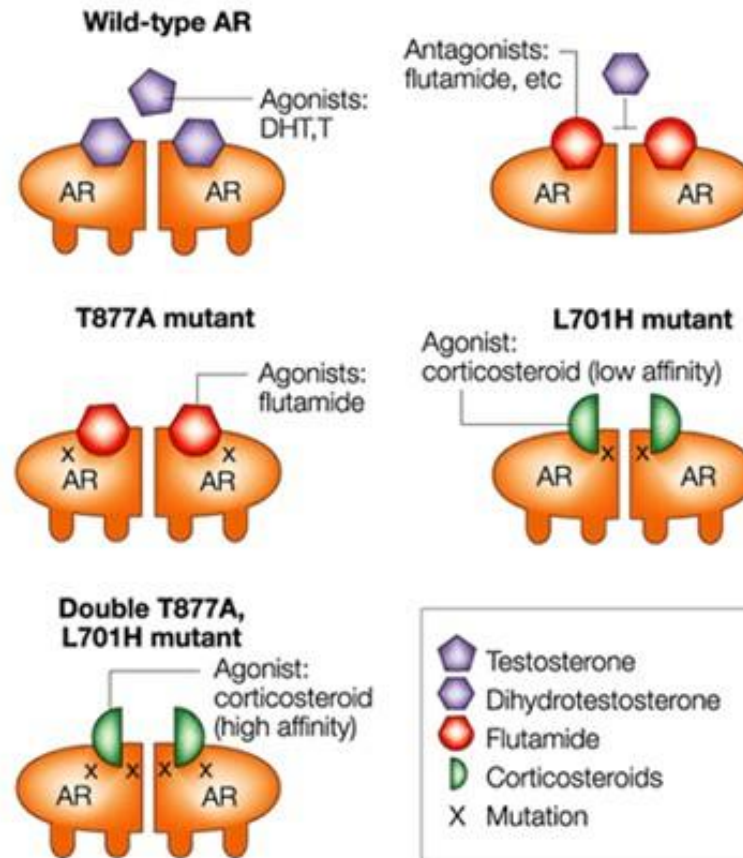


LuCaP 69



ARのリガンド結合部位に変異が多い

AR ligand-binding domainの変異



リガンド結合ドメインの変異

T877A

T877S

L701H

V715M

R726L

V730M

V757A

これらの変異によるリガンド特異性の変化

抗アンドロゲンやコルチコステロイドが
アンドロゲン用に作用する

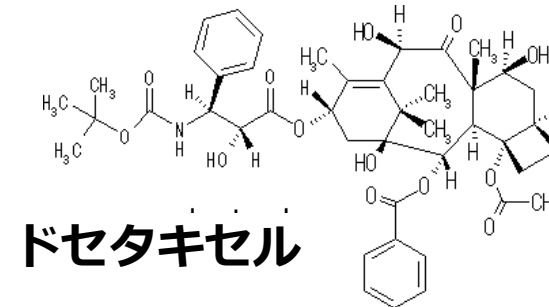
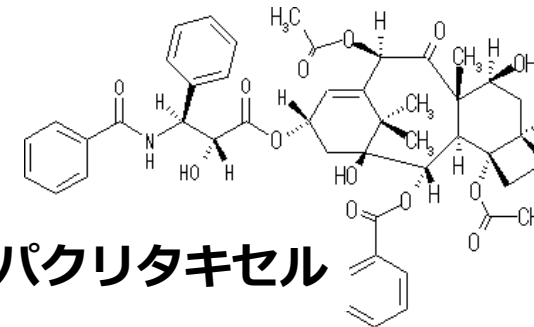
去勢抵抗性前立腺癌の治療

- 抗癌剤（タキサン系）
- 新規ホルモン療法剤（去勢レベルの微量なアンドロゲンに対する治療薬）
 - アンドロゲン合成酵素の阻害剤
 - **アビラテロン**
 - 新規抗アンドロゲン剤（AR標的薬と呼ばれる）
 - **エンザルタミド**、**アパルタミド**、**ダロルタミド**

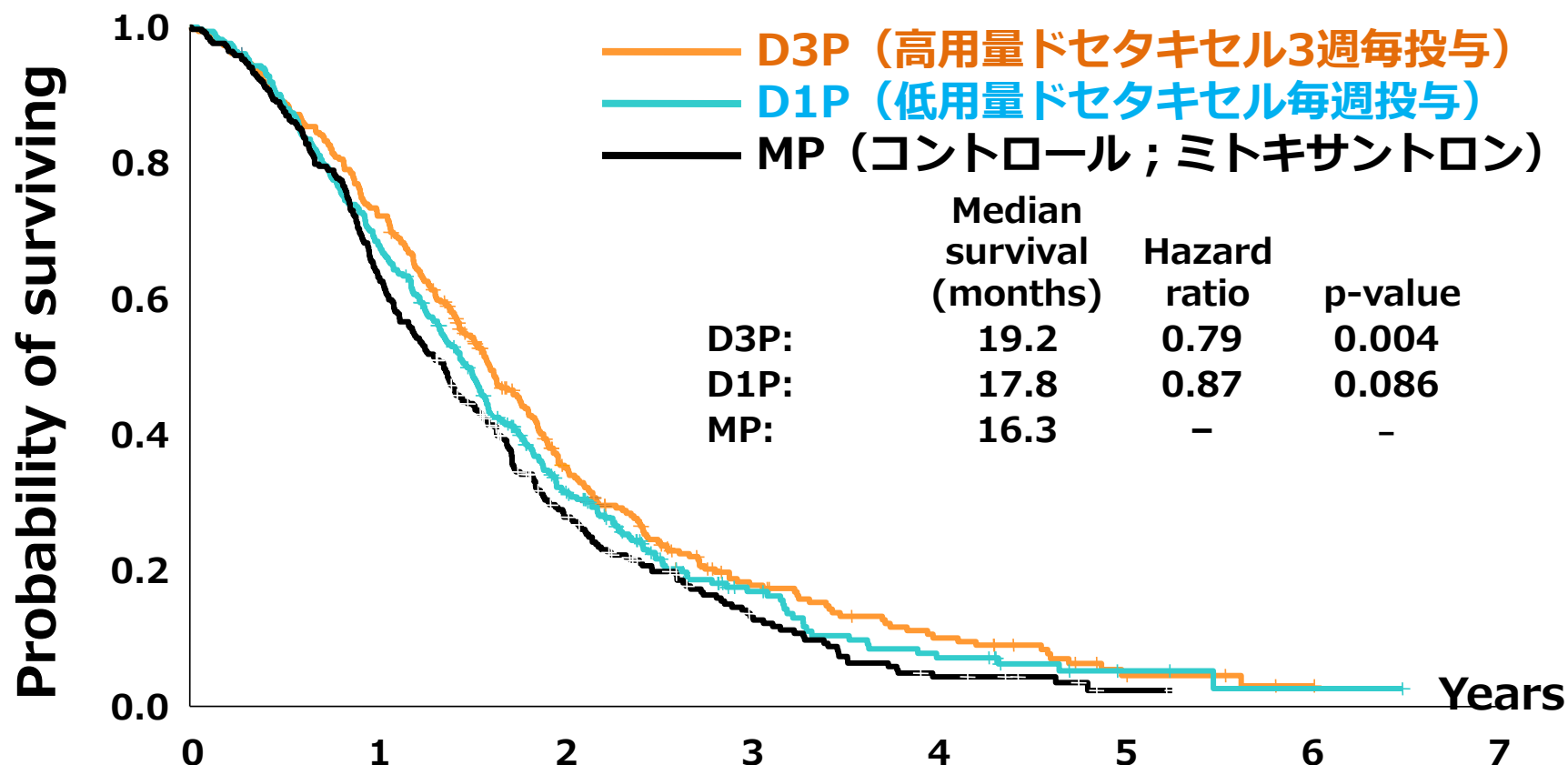


タキサン系抗癌剤について

- タキサン系抗癌剤の代法的なものにはパクリタキセルおよびドセタキセルがあり、それぞれ太平洋イチイの樹皮、ヨーロッパイチイの針葉の抽出物に由来する。
- イチイの学名“taxus”は「弓」を意味するギリシャ語[taxon]に由来し、英語の毒素[toxin]の語源にもなっている。
- 微小管に結合し、微小管の重合促進・安定化によって脱重合の阻害をもたらす細胞分裂を阻害する。



ドセタキセルの効果 全生存率 (TAX327試験から)



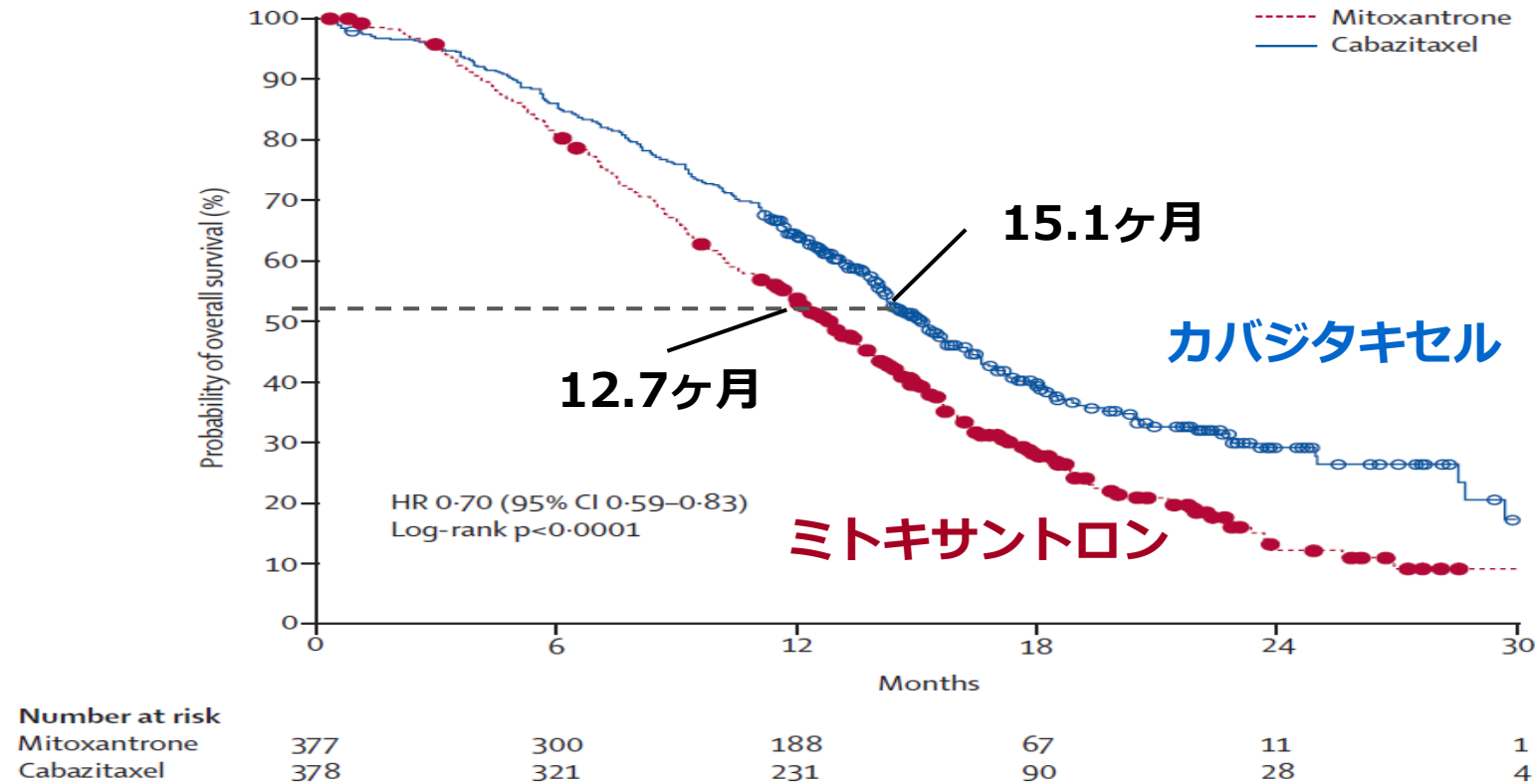
高用量ドセタキセル3週毎投与が有意に生存期間を延長させた

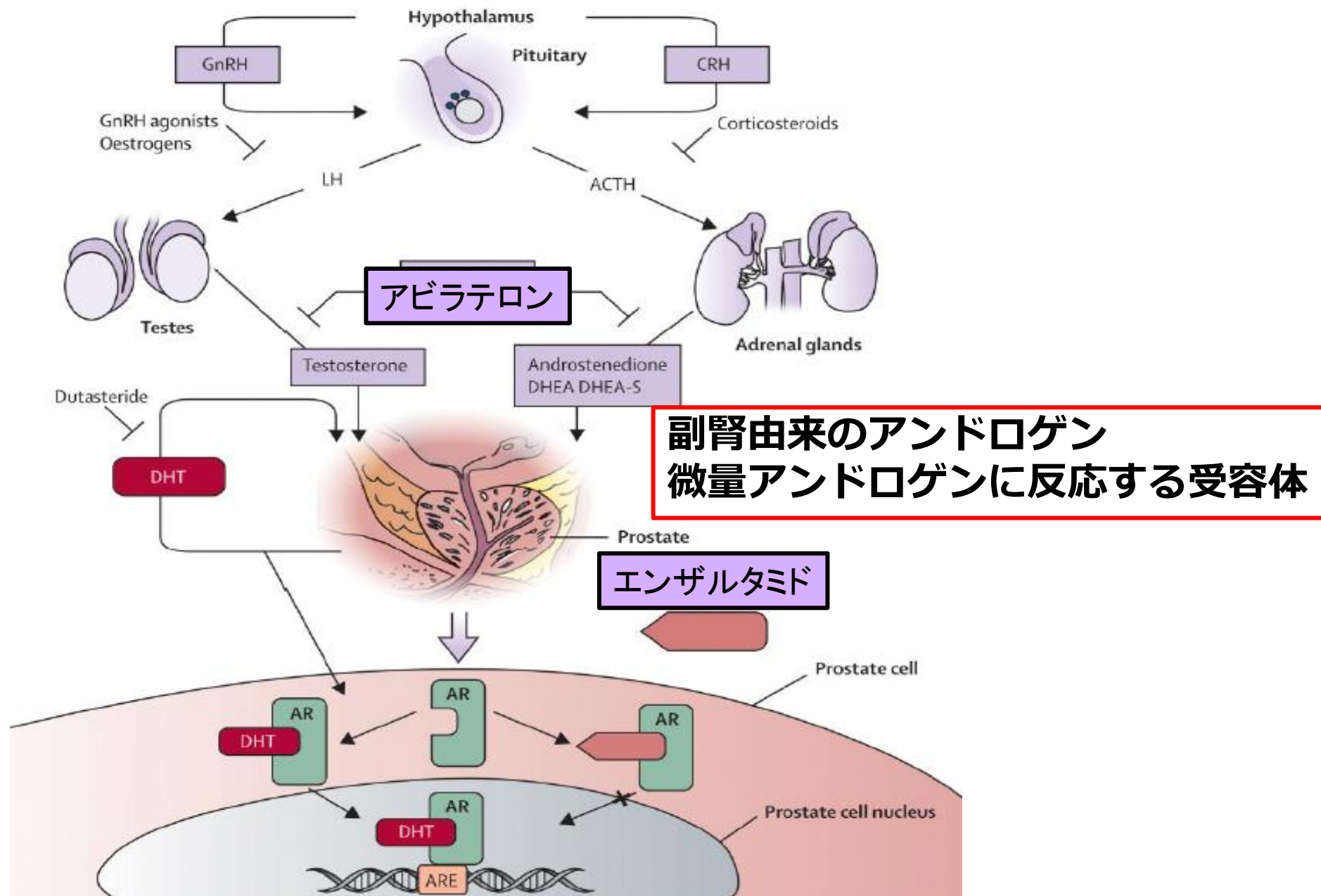
TAX 327における Grade 3/4 血液毒性

	D3P (n=332)	D1P (n=330)	MP (n=335)
貧血	5%	5%	2%
白血球減少症	1%	0%	1%
白血球減少による感染症	32%	2%	22%
有熱性白血球減少	3%	0%	2%

カバジタキセルの効果 全生存率 (TROPIC試験から)

ドセタキセルが効かなくなった症例に対する治療

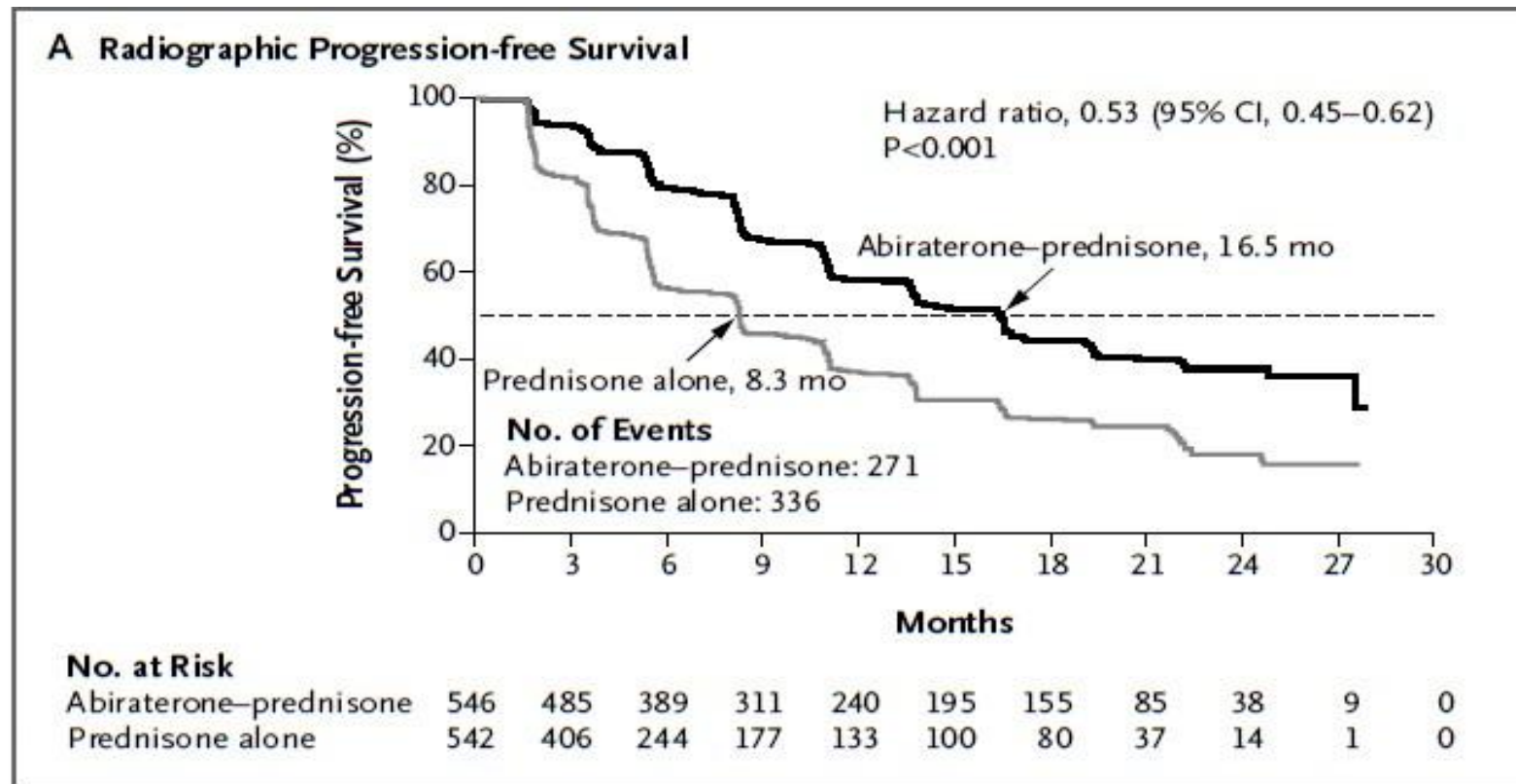




VOL. 364 NO. 21

■ Abiraterone : 14.8 ヶ月
■ Placebo control : 10.9 ヶ月
($p < 0.001$, 95%CI: 0.54 – 0.77)

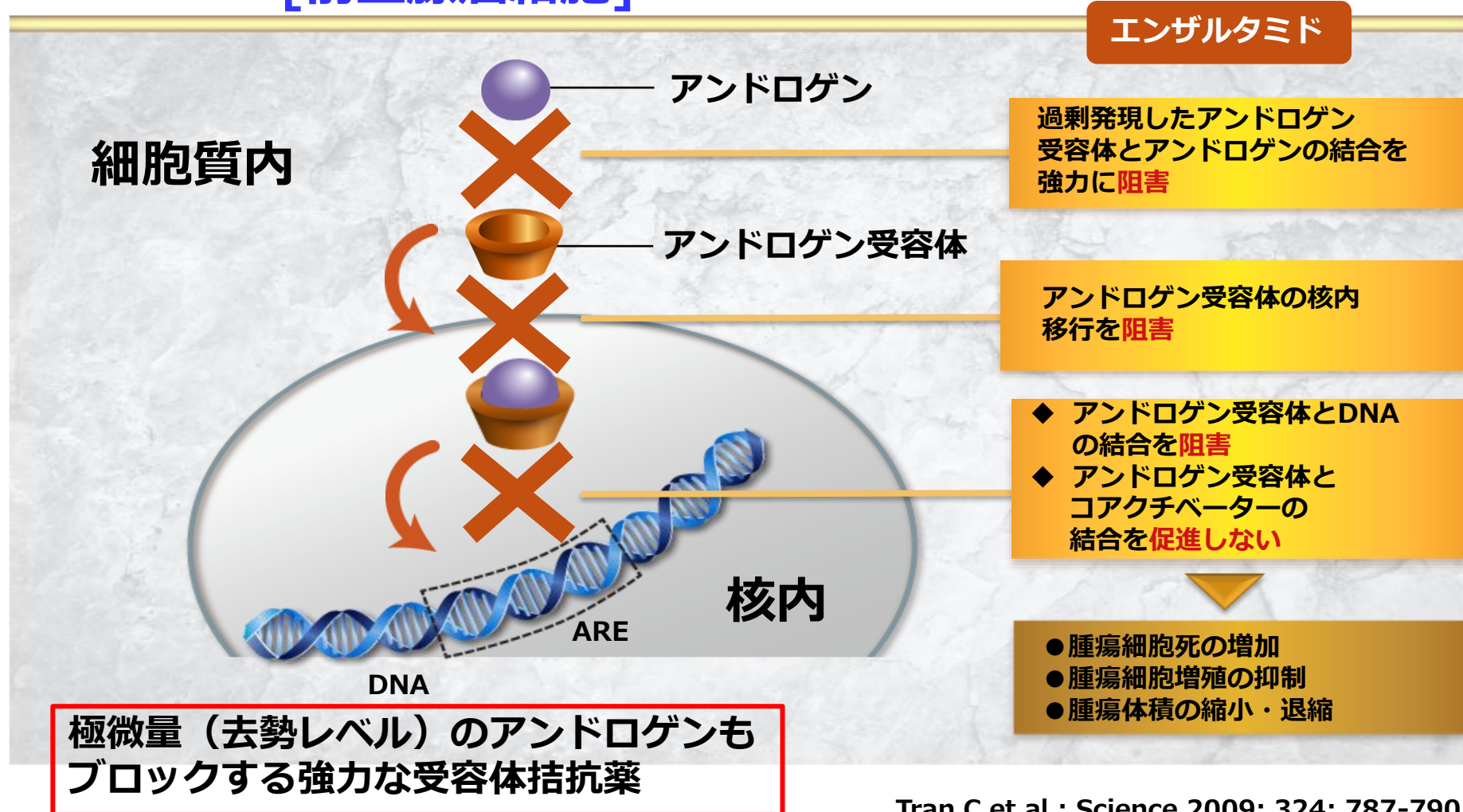
ドセタキセル治療前における アビラテロンの効果



ドセタキセル治療前の去勢抵抗性前立腺癌に対しても有効性が証明された

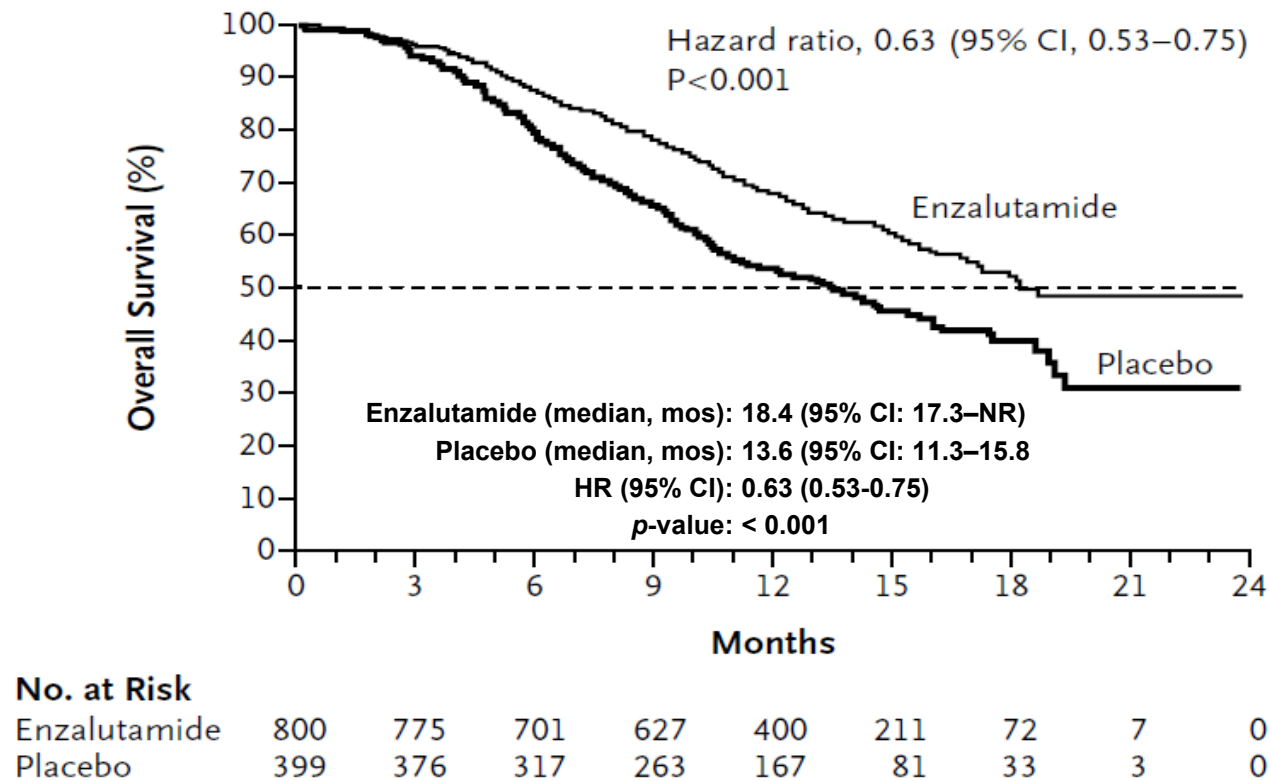
エンザルタミドの作用機序

[前立腺癌細胞]

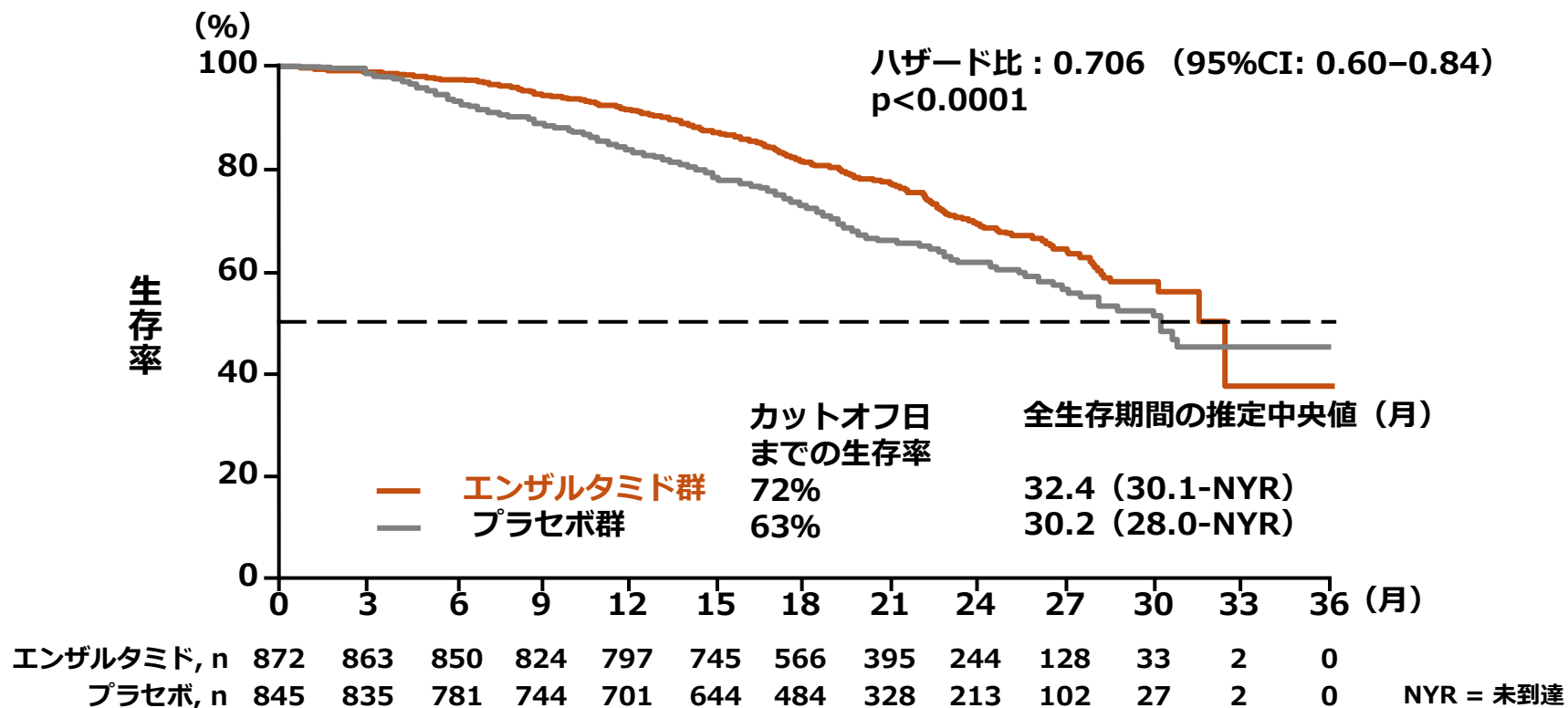


エンザルタミドの効果 全生存率 (ドセタキセル治療後の症例)

- Enzalutamide はplaceboと比較して、死亡のリスクを37%減少させる



エンザルタミドの効果 全生存率 (ドセタキセル治療前の症例)



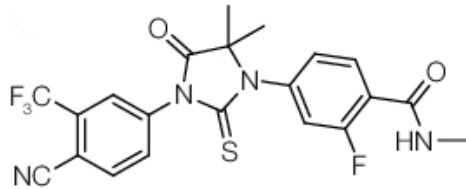
【対 象】 無症候性又は軽度症候性の転移性去勢抵抗性前立腺癌患者 1,717例

【投与方法】 エンザルタミド (160mg/日) 群とプラセボ群に1対1で無作為に割り付け、いずれかを1日1回経口投与した。

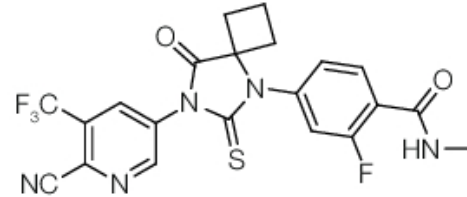
【評価方法】 無作為化からすべての死因による死亡までの期間をKaplan-Meier法で評価した。

新規抗アンドロゲン剤

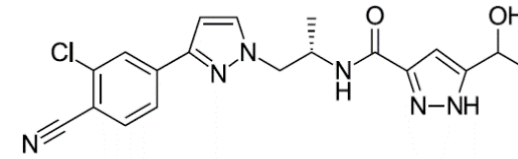
エンザルタミド



アパルタミド



ダロルタミド



- 各薬剤の構造の違いが副作用の発現プロファイルに影響
- ダロルタミドは血液脳関門を通過しにくいいため、中枢神経系の副作用が起きにくい
- アパルタミドはエンザルタミドと似ているが一部異なり、皮疹を惹起しやすい

新規ホルモン製剤の早期使用

- エンザルタミドやアビラテロン、アパルタミドは去勢抵抗性前立腺癌のみならず、去勢感受性前立腺癌に早期から使用する事で全生存期間の延長が示されたので、も使用可能となった



転移性前立腺癌の初期治療の変遷

アンドロゲン除去療法 (ADT)



ADT+ドセタキセル (DOC)

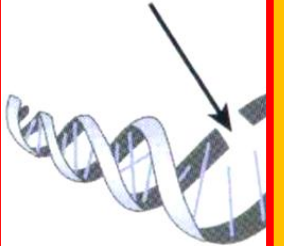
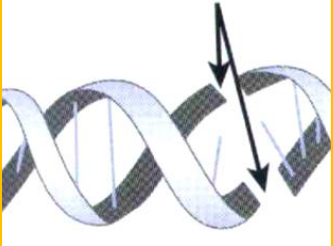
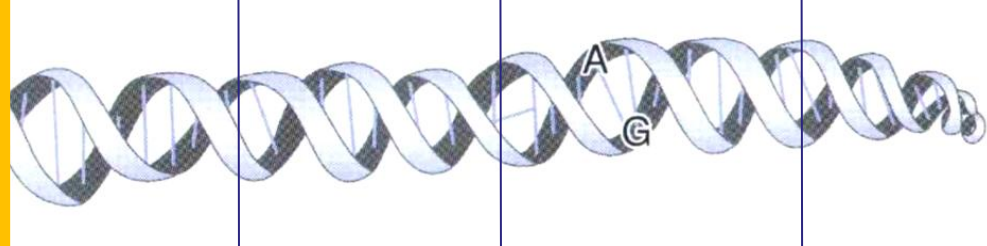


ADT+新規ホルモン剤 (AR pathway inhibitor)

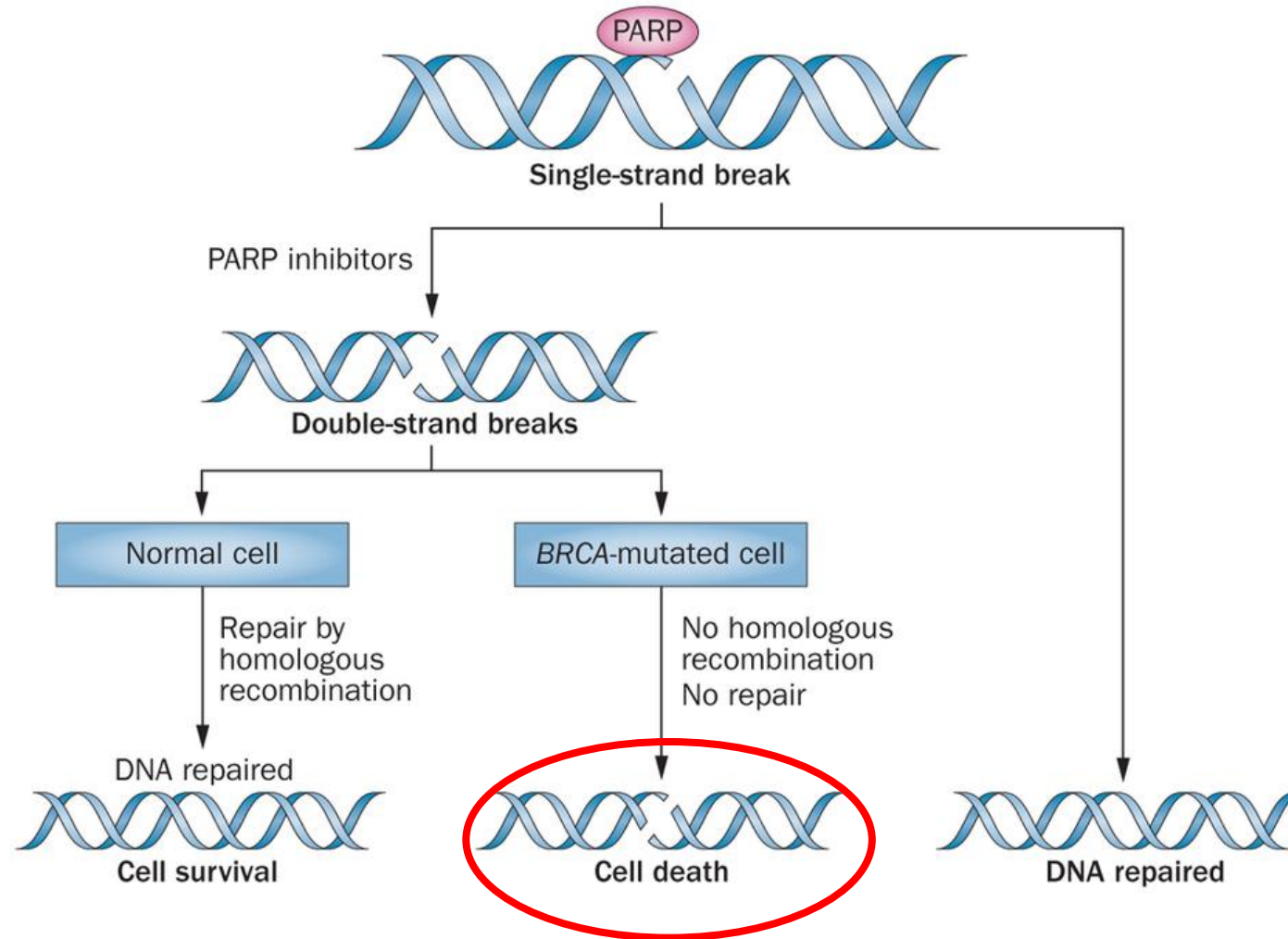


ADT+ARPI+DOC

DNA損傷とその修復メカニズム

損傷形式	一本鎖切断 (SSB) 	二本鎖切断 (DSB) 				
修復メカニズム	塩基除去修復 (BER)	相同組換え (HR)	非相同末端結合 (NHEJ)	ヌクレオチド除去修復 (NER)	ミスマッチ修復 (MMR)	損傷の直接消去
主な修復酵素	PARP	BRCA1 BRCA2 ATM FANCA	DNA-PK	DNA ポリメラーゼ	MLH1 MSH2 MSH6	AGT
			大規模損傷	複製時に誤って生じた塩基対	O ⁶ -アルキルグアニン	

BRCAとPARPの合成致死性を利用した PARP阻害療法



ORIGINAL ARTICLE

Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

J. de Bono, J. Mateo, K. Fizazi, F. Saad, N. Shore, S. Sandhu, K.N. Chi, O. Sartor, N. Agarwal, D. Olmos, A. Thiery-Vuillemin, P. Twardowski, N. Mehra, C. Goessl, J. Kang, J. Burgents, W. Wu, A. Kohlmann, C.A. Adelman, and M. Hussain

対象患者（以下の遺伝子のいずれかに変異がある）

コホートA : *BRCA1, BRCA2, ATM* (n=245)

コホートB : *BARD1, BRIP2, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L* (n=142)

治療

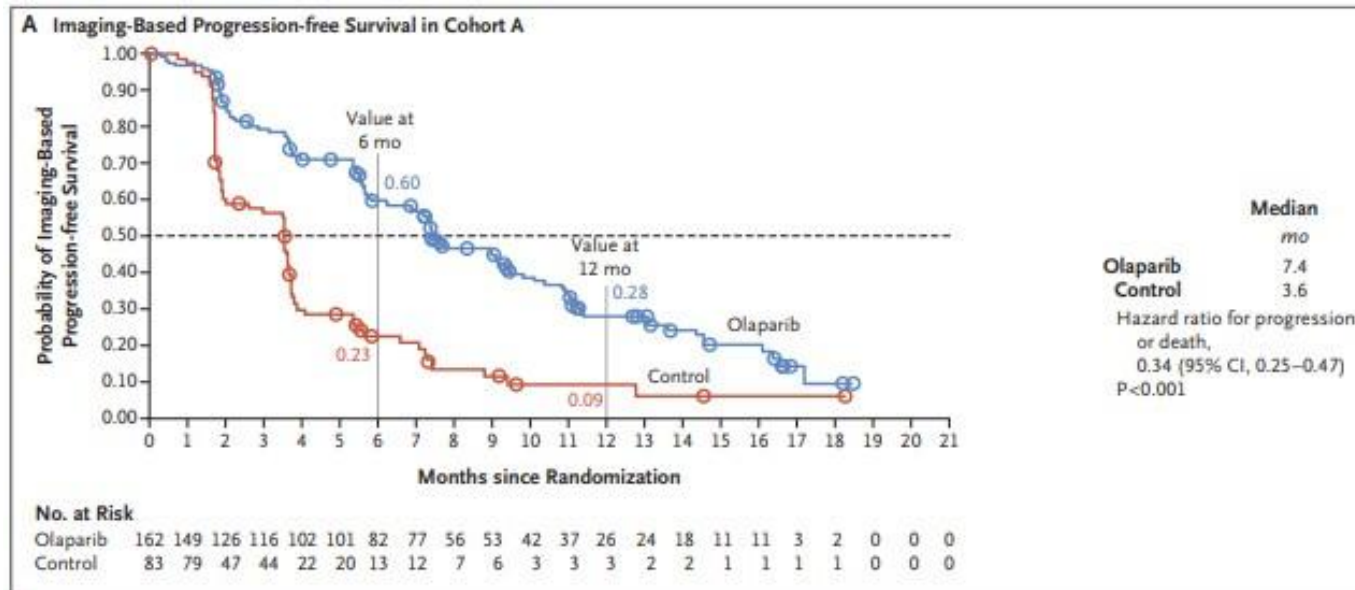
Olaparib (300mg bid) : Physician's choice = 2 : 1 (Randomized)

主評価項目

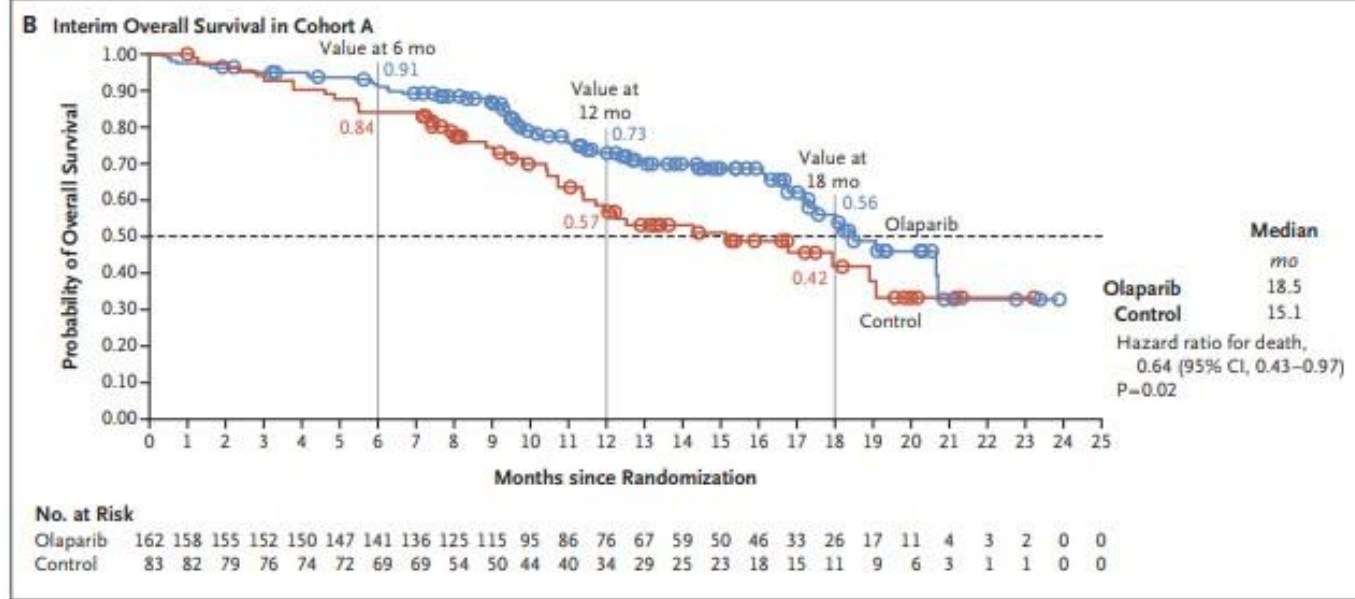
コホートAにおける画像上の無増悪生存率

コホートAにおける生存率

画像上の
無増悪生存率



全生存率



骨転移巣を標的とした治療

Bone modifying agents(BMA)

- ビスフォスフォネート（ゾレドロン酸）
 - 破骨細胞の活性低下
 - 骨粗鬆症の予防
- 抗RANKL抗体
 - 骨溶解に重要なRANK（受容体）経路の抑制
 - 骨粗鬆症の予防

いずれも骨転移の疼痛軽減と骨折頻度の低下



骨転移巣を標的とした治療 内用療法

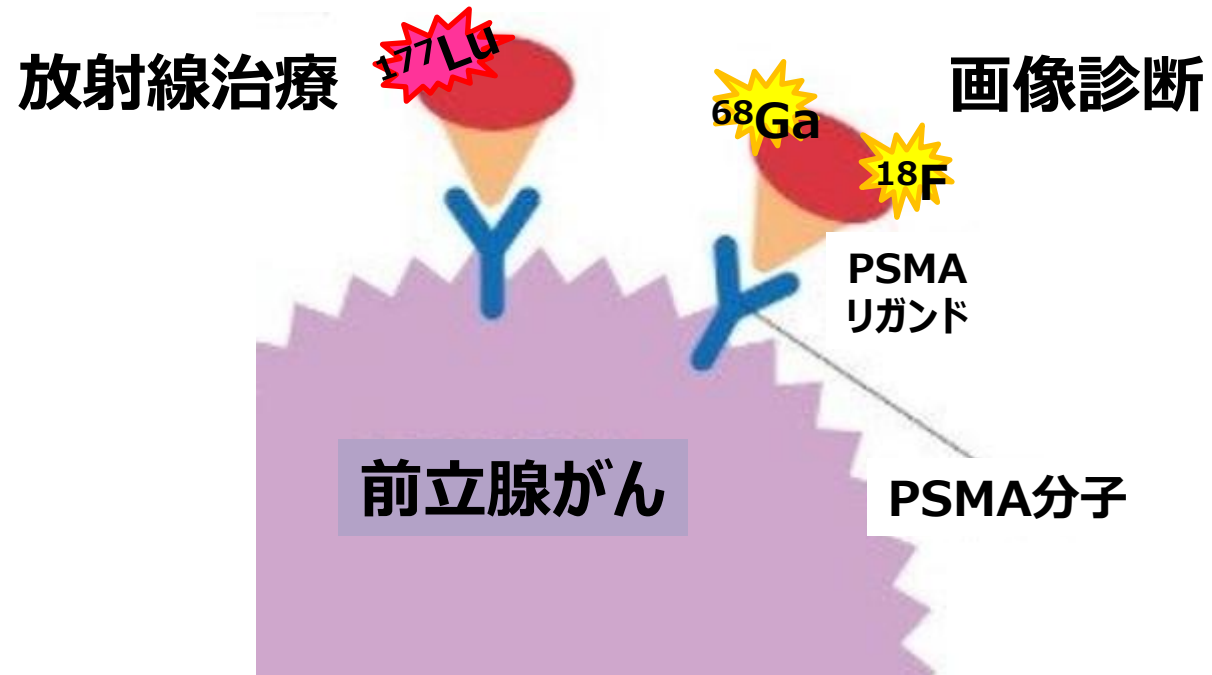
- Sr-89
 - 骨転移部に取り込まれて β 線を放出
 - 疼痛緩和効果、骨折予防
 - **生存期間は延長しない**
- Rd-223
 - 骨転移部位に取り込まれて α 線を放出
 - 抗腫瘍効果
 - **生存期間の延長効果**

ホルモン療法や化学療法と並行して行われる

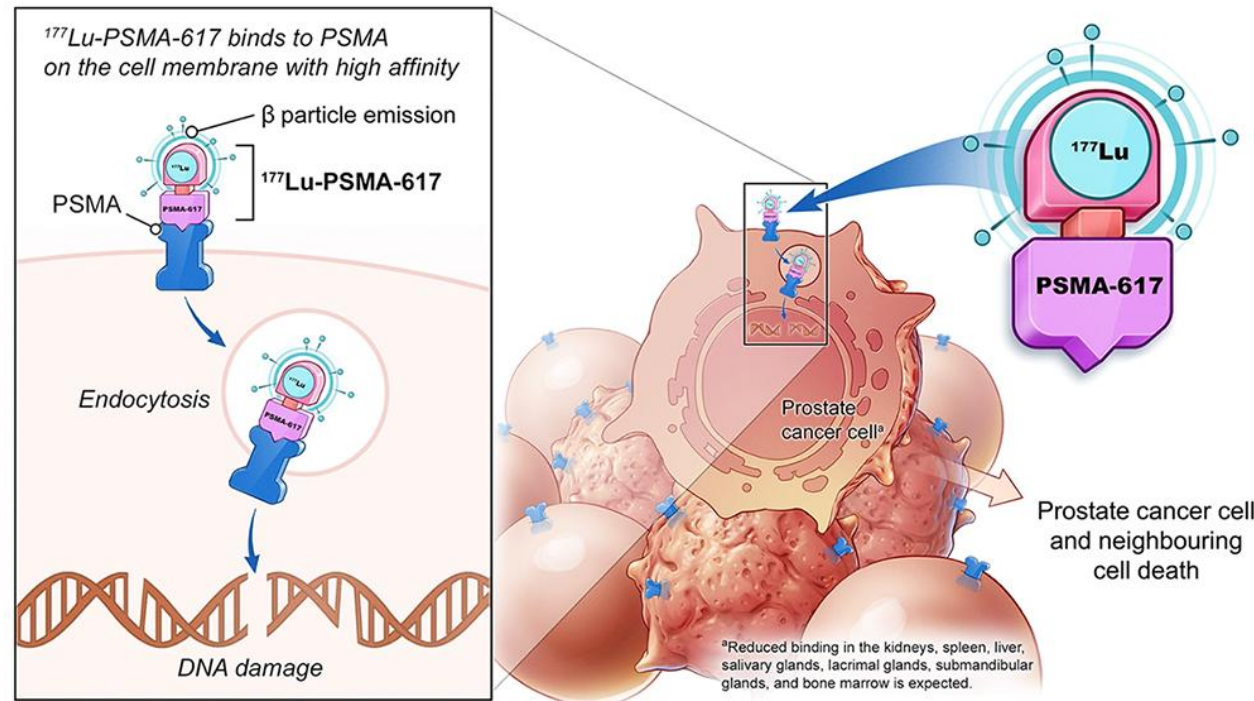


前立腺特異的膜抗原(PSMA)

前立腺がんで高発現する細胞膜表面タンパク

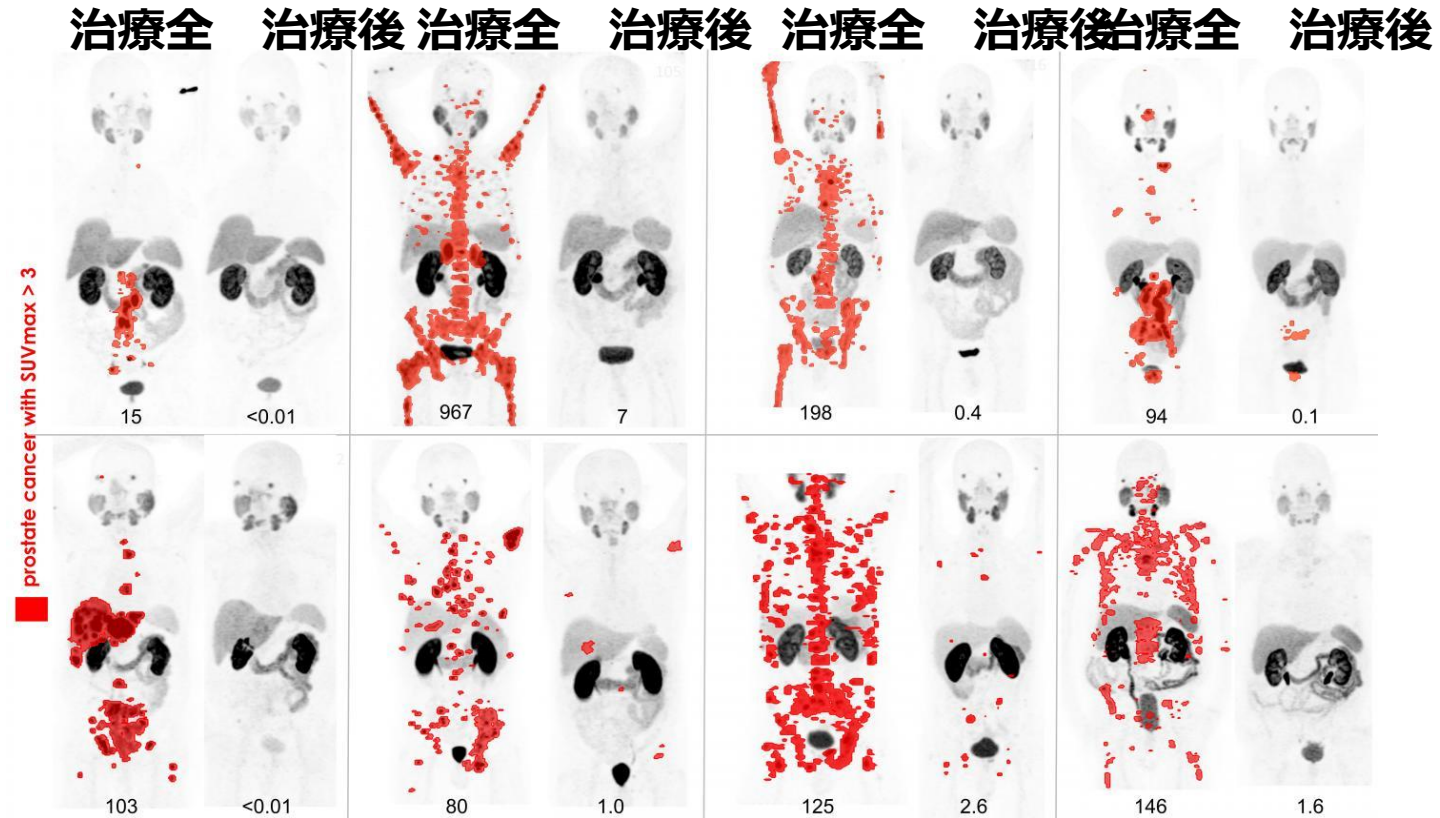


ルテシウム-177によるベータ線治療



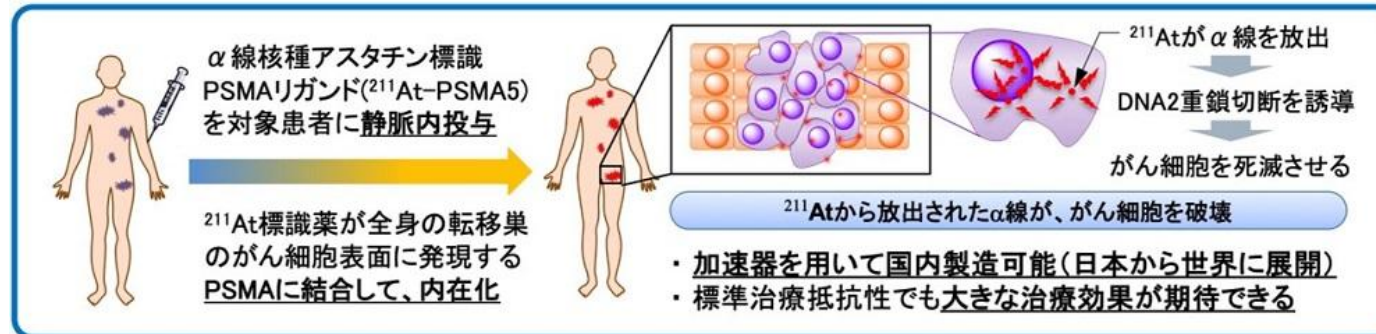
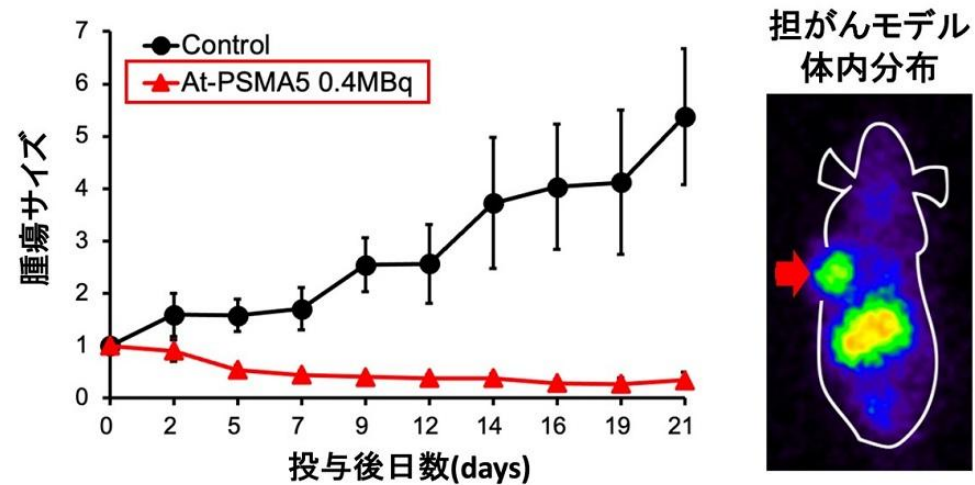
ASCO2021

ルテシウム-177の治療効果



<https://www.eurekalert.org/multimedia/704396>

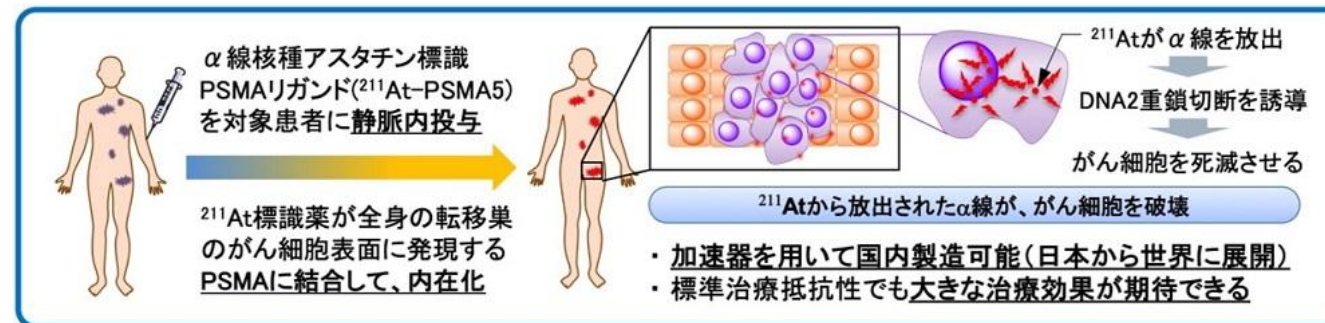
大阪大学におけるアスタチンを用いたアルファ線治療



日本経済新聞

治りにくい前立腺がん、 阪大などが治療薬候補 6月治験

5月27日 大阪大学(吹田キャンパス)にて記者
発表



大阪大学の野々村祝夫教授らの研究チームは27日、治りにくいタイプの前立腺がんを治療する薬の候補を開発し、6月から初期段階の臨床試験(治験)を開始すると発表

問題です

症例 1

- 78才、自営業
- iPSA : 6.0 ng/mL
- 画像上、癌を疑う所見無し
- 生検では、左葉1カ所からGleason score=3+3
- CT, 骨シンチでリンパ節腫大や骨転移なし
- 5年前に軽い脳梗塞様症状有り、開業医にて抗凝固剤の処方



症例2

- 62才、会社重役
- PSA : 8.8 ng/mL、cT2cN0M0(Stage B)
- 前立腺肥大著明 (vol. 87cc)
- 生検では両葉からGleason score=4+3=7
- 高血圧、糖尿病あり (いずれも内服薬治療)
- バイアスピリン内服



